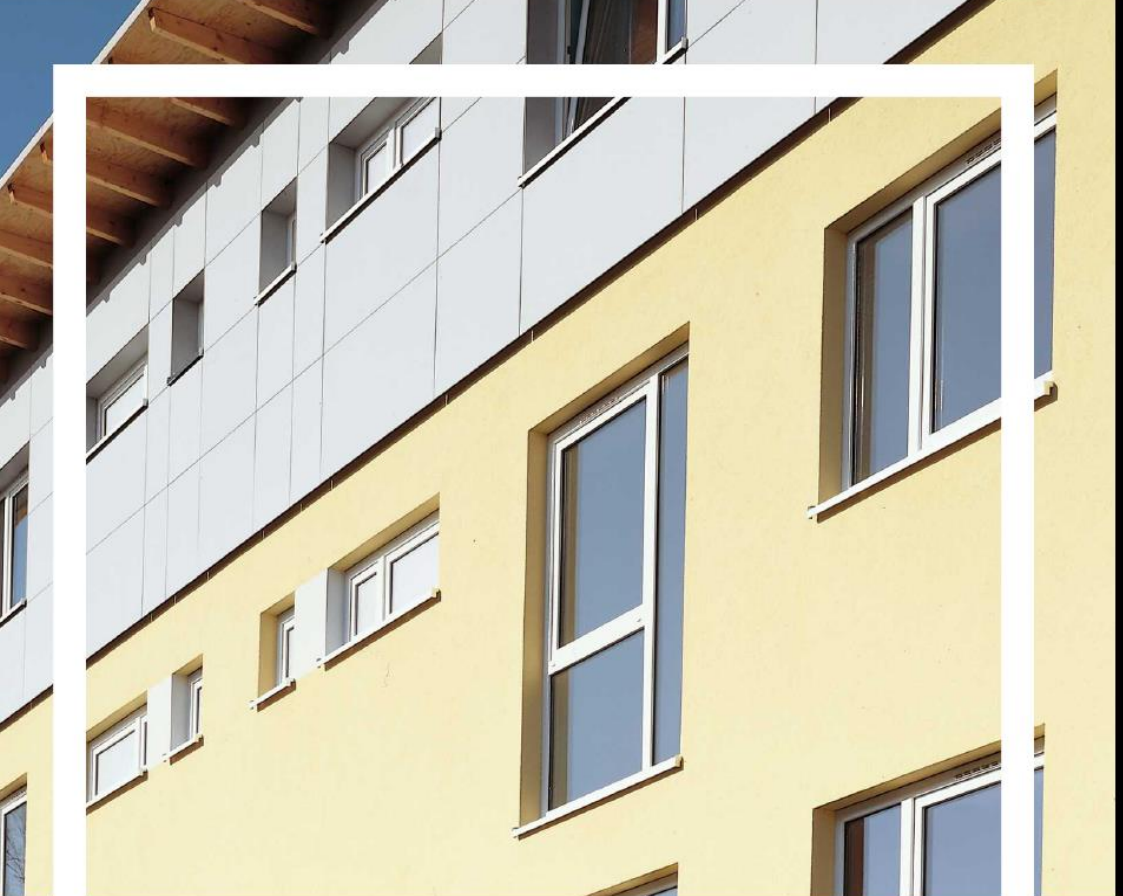




РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ОКОН ИЗ ПВХ-ПРОФИЛЕЙ VEKA



VEKKER

качество из века в Vekker



Оконные и дверные системы

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ОКНА ВЕККЕР»

И П ВОРОБЬЕВ А. Е.

Россия, 610000, Кир. обл., г. Киров, ул. К. Маркса, 99
Тел. (8332) 76-16-00

РУКОВОДСТВО

ПО МОНТАЖУ ОКОН ИЗ ПВХ-ПРОФИЛЕЙ

ИП Воробьев А. Е. (ООО «ОКНА ВЕККЕР»)

На основании **ГОСТ Р 52749-2007** «ШВЫ МОНТАЖНЫЕ ОКОННЫЕ С
ПАРОПРОНИЦАЕМОЙ САМОРАСШИРЯЮЩИМСЯ ЛЕНТАМИ»
и **ГОСТ 30971-2002** «ШВЫ МОНТАЖНЫЕ УЗЛОВ ПРИМЫКАНИЙ ОКОННЫХ БЛОКОВ К
СТЕНОВЫМ ПРОЕМАМ (ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ).»

Киров – 2013

"СОГЛАСОВАНО"

Тех. директор ИП Воробьев А. Е.

_____ Домнин А.О.

" ____ " _____ 2013 г.

"УТВЕРЖДАЮ"

_____ Воробьев А.Е.

" ____ " _____ 2013 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ УЗЛОВ ПРИМЫКАНИЯ ОКОННЫХ БЛОКОВ К СТЕНОВЫМ ПРОЕМАМ	2
1.1. Размещение окон	2
1.2. Обеспечение зазоров и крепление окон	4
2. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ НА СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКЕ	12
2.1. Подготовка оконного проема	12
2.2. Последовательность монтажа	14
2.3. Проверка качества монтажа	23
2.4. Проверка работоспособности системы вентиляции	26
2.5. Техника безопасности при производстве работ	27
3. КАРТА ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА Монтаж оконных блоков в однослойных стенах реконструируемых зданий с применением герметизирующих материалов на примере материалов фирмы "Illbruck"	29
4. КАРТА ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА Утепление и отделка оконных откосов облицовочными панелями с применением откосной системы из ПВХ-профилей	43
5. Общие положения и термины. Выдержки из ГОСТ 30971-2002 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым панелям. Общие технические условия»	48
5.0. Основные термины и определения	48
5.1. Технические требования к монтажным швам. Общие положения	48
5.2. Требования к наружному слою	50
5.3. Требования к центральному слою	50
5.4. Требования к внутреннему слою	51
5.5. Общие требования к материалам	51
5.6. Требования к размерам	51
5.7. Требования к подготовке поверхностей монтажного зазора	53
6. Правила приемки монтажных швов	54
7. Гарантии производителя работ	56
Приложения	57
Приложение А. Примеры конструктивных решений. Выдержки из ГОСТ 30971-2002 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым панелям. Общие технические условия»	57
Приложение Б (рекомендуемое). Требования к крепежным элементам и их установке Выдержки из ГОСТ 30971-2002 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым панелям. Общие технические условия»	69
Приложение В (обязательное). Общие требования по производству работ по устройству монтажных швов Выдержки из ГОСТ 30971-2002 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым панелям. Общие технические условия»	73

КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ УЗЛОВ ПРИМЫКАНИЯ

ОКОННЫХ БЛОКОВ К СТЕНОВЫМ ПРОЕМАМ

1.1. Размещение окон

1.1.1. При решении вопроса о размещении окон в наружных стенах необходимо учитывать ряд следующих факторов:

- конструктивное решение стены (толщина, материал, теплозащитные качества, наличие и место расположения утепляющего слоя);
- наличие, схему установки и тип отопительных приборов;
- условия эксплуатации помещения.

1.1.2. В однослойных конструкциях большой толщины оконный блок желательно смещать к центру стены и располагать его на расстоянии не менее $\frac{1}{3}$ толщины стены от наружной поверхности (рис.5.1 а). Данное положение обусловлено не столько повышением температуры поверхности оконных откосов, сколько улучшением конвективного теплообмена между остеклением и внутренним воздухом помещения. При глубокой установке окна понижается температура воздуха в оконной нише, появляются застойные зоны и, как следствие, повышается вероятность выпадения конденсата на поверхности остекления в периоды похолоданий.

1.1.3. При устройстве фасадной теплоизоляции оконная коробка должна примыкать к утеплителю (рис.5.1 б). При смещении коробки к центру стены необходимо предусматривать дополнительное утепление наружной части оконных откосов.

Это решение обусловлено тем, что при внешнем утеплении вся толща стены находится в зоне положительных температур и наличие разрыва между утеплителем и оконной коробкой будет приводить к понижению температуры внутренней поверхности конструкции и повышению теплопотерь помещений;

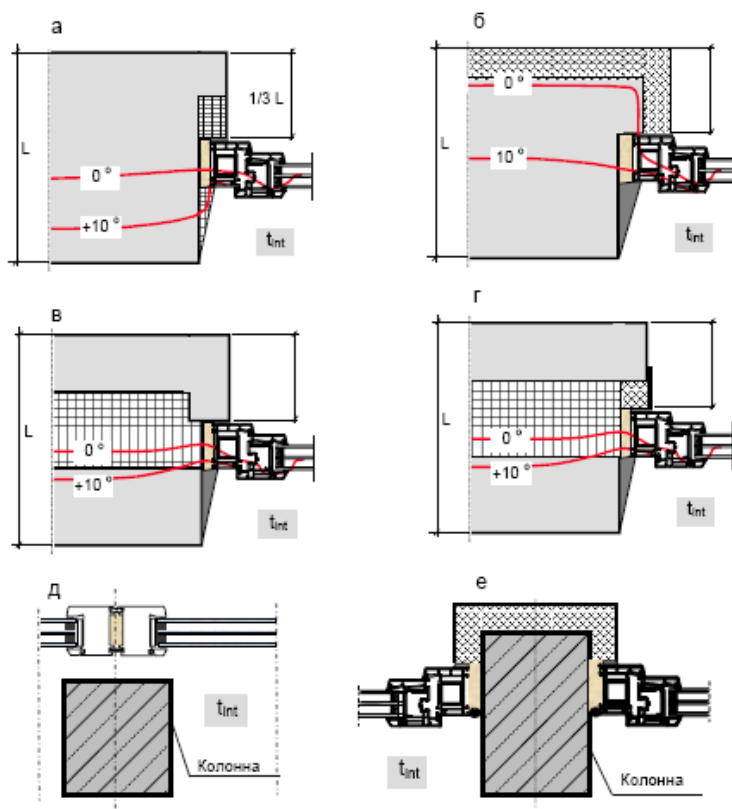
- при установке окон в многослойных стенах с эффективным утеплителем размещение

оконной коробки целесообразно совмещать с внутренней гранью утеплителя (рис.5.1 в, г). В этом случае приток тепла по теплому внутреннему несущему слою и подоконнику обеспечит благоприятный температурный режим в зоне расположения перемычек, подоконника, оконной коробки;

- для уменьшения вероятности выпадения конденсата на поверхности остекления под окон-

ным проемом необходимо располагать отопительные приборы. Причем, чем более интенсивный поток воздуха будет обеспечен за счет отопительно-го прибора, тем выше может оказаться температура внутренней поверхности остекления. Наилучшие результаты могут быть достигнуты при использовании конвекторов, расположенных по всей ширине окна. Использование мощных, но относительно узких отопительных приборов создает сильную тепловую струю по центру окна, но не исключает холодных ниспадающих потоков воздуха по его боковым частям. Данные рекомендации особенно актуальны для помещений с повышенной влажностью внутреннего воздуха и при устройстве ленточного остекления.

Рис.5.1. Рекомендуемые схемы размещения окон в наружных стенах различного конструктивного решения: а – в однослойных стенах большой толщины; б – в стенах с фасадной теплоизоляцией; в, г – в многослойных стенах с эффективным утеплителем; д – при расположении оконных блоков за элементами каркаса; е – при расположении оконных блоков в плоскости колонн при их утеплении снаружи



1.2. Обеспечение зазоров и крепление окон

1.2.1. Профили из жесткого ПВХ характеризуются достаточно большим коэффициентом температурного расширения. Линейное удлинение ПВХ-профиля при его нагреве в результате сезонных и суточных колебаний температуры может быть рассчитано по формуле

$$\Delta l = 70 \cdot 10^{-6} \cdot \Delta t \cdot L, \quad (5.1)$$

где Δl – удлинение профиля, мм;

Δt – расчетный диапазон температур, °C;

L – длина профиля, мм;

$70 \cdot 10^{-6}$ – коэффициент температурного расширения ПВХ, $1/^\circ\text{C}$.

При изменении температуры от -40 до $+40$ °C ($\Delta t = 80$ °C) линейное удлинение профиля длиной 1 м в соответствии с формулой (5.1) может составить $\Delta l = 5,6$ мм. Однако в действительности, вследствие неполного прогрева профиля при изменении температуры окружающей среды, реальное удлинение составляет около $1/3$ от расчетной величины. Для компенсации возможных деформаций оконного блока при его нагреве и охлаждении между оконной коробкой и ограждающей конструкцией здания должны оставаться зазоры, заполняемые упругими материалами.

Рекомендуемые размеры монтажных зазоров приведены в ГОСТ 30971-2002 (см. табл. 3.4. данного «Руководства»).

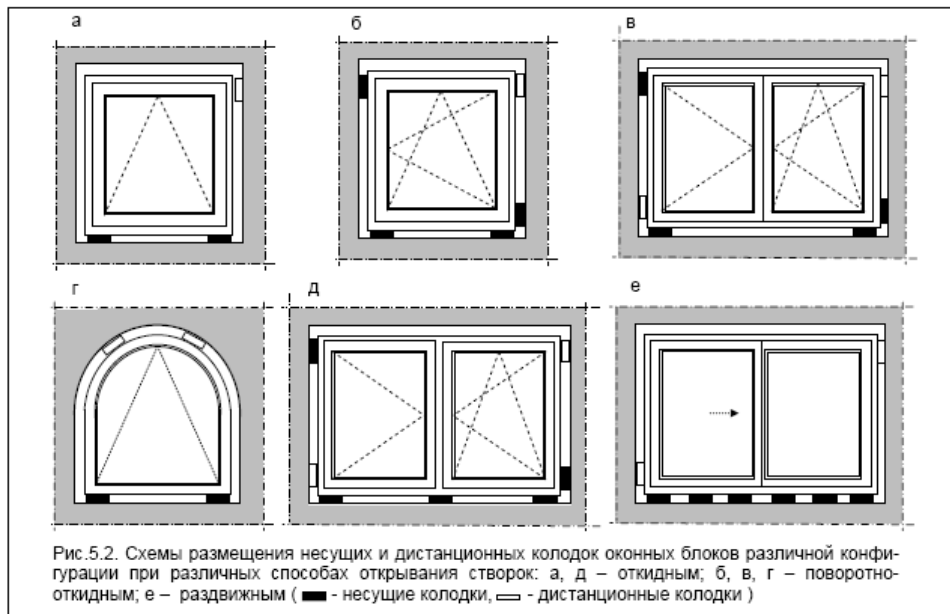
Ограничение минимальных размеров монтажных зазоров обусловлено необходимостью обеспечения возможности сжатия пенного утеплителя (монтажной пены) без его разрушения при увеличении размеров оконного блока и разрыва (отрыва от поверхности конструкций) при уменьшении размеров.

1.2.2. Оконный блок при монтаже в проеме наружной стены следует устанавливать с помощью несущих (опорных) и дистанционных колодок. Оконный блок не является несущим элементом здания. Эти функции выполняют стены, перегородки, элементы каркаса здания. Размещение колодок производится таким образом, чтобы обеспечить наилучшую передачу нагрузки от оконного блока несущим конструкциям здания и не препятствовать его возможным температурным деформациям.

Несущие (опорные) и дистанционные колодки выполняются из полимерных материалов или древесины твердых пород с твердостью не менее 80 ед. по Шору А, пропитанных

антисептирующими составами. Рекомендуемая длина колодок – 100-120 мм.

Количество и расположение несущих и дистанционных колодок зависит от размеров и конфигурации оконного блока, расположения и способа открывания створок. Примеры размещения несущих и дистанционных колодок для некоторых типов окон приведены на рис.5.2, рис. 5.3.



При расстановке несущих и дистанционных колодок необходимо учитывать следующие рекомендации:

- ширина несущих колодок должна подбираться таким образом, чтобы колодки подходили непосредственно к стенке оконной коробки (см.рис.5.3); при этом нагрузка от оконного блока передается непосредственно на колодки через армирующий профиль и стенку ПВХ; при использовании подставочного профиля ширина колодок принимается не менее ширины профиля;
- в оконных блоках с импостным притвором, одна из несущих колодок устанавливается непосредственно под импостом; при

штульповом притворе несущие колодки под штульповым соединением не устанавливаются;

- при устройстве раздвижных окон несущие колодки устанавливаются по всей длине нижнего бруса оконной коробки;
- посадка дистанционных колодок должна быть плотной, но не оказывать силового воздействия на профили коробок;
- для временной фиксации оконных блоков при их монтаже, возможно использование установочных клиньев из древесины; после закрепления оконного блока эти клинья должны быть удалены.

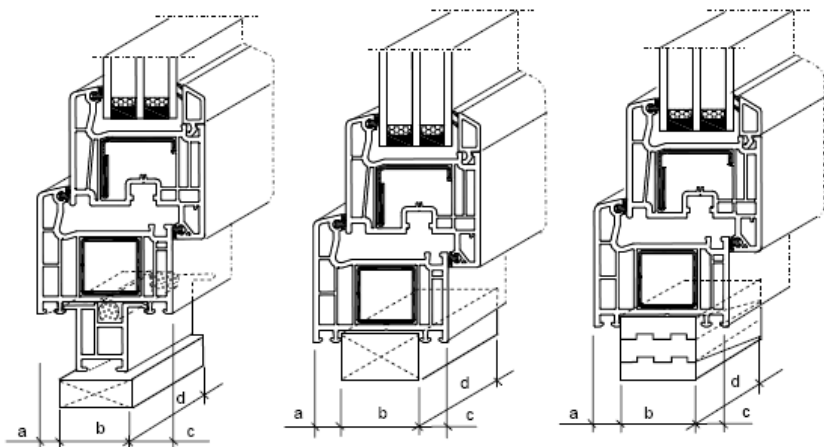
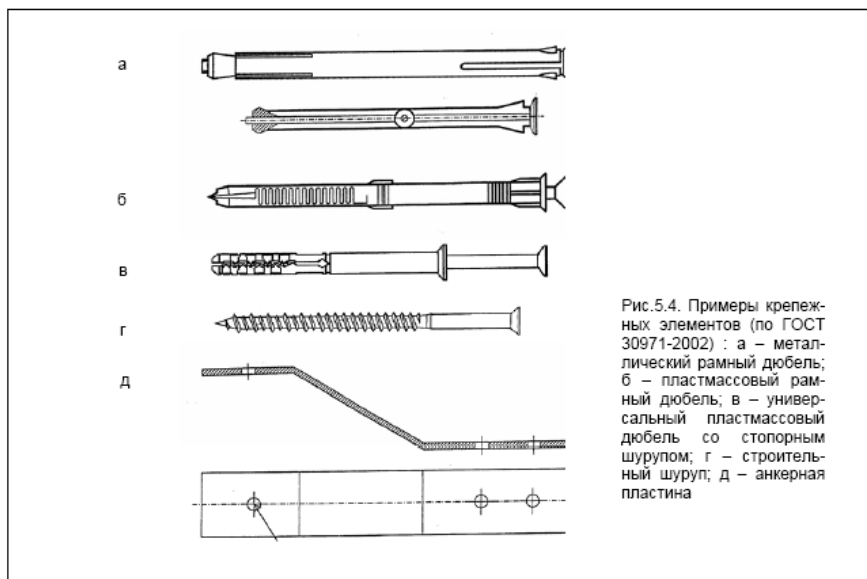


Рис.5.3. Варианты размещения несущих колодок под оконными блоками

1.2.3. Закрепление оконных коробок в стеновых проемах осуществляется с помощью универсальных и специальных крепежных элементов (рис.5.4):

- распорных рамных (анкерных) дюбелей металлических или пластмассовых, в комплекте с винтами;
- универсальных пластмассовых дюбелей со стопорными шурупами;
- строительных шурупов;
- гибких анкерных пластин.

При необходимости крепления оконного блока к стенам из материалов низкой прочности допускается использование специальных полимерных анкерных систем.



Варианты узлов монтажных креплений представлены на рис.5.5. Выбор того или иного варианта определяется конструктивным решением наружной стены и материалом несущего слоя.

Распорные металлические рамные анкерные дюбели применяют для обеспечения сопротивления высоким срезающим усилиям при креплении оконных блоков к стенам из бетона, кирпича полнотелого и с вертикальными пустотами, керамзитобетона, газобетона, природного камня и других подобных материалов.

Распорные пластмассовые рамные дюбели применяют в агрессивных средах с целью предотвращения контактной коррозии, а также с целью термоизоляции соединяемых элементов. Длину дюбелей определяют расчетом в зависимости от эксплуатационных нагрузок, размера профиля коробки оконного блока, ширины монтажного зазора и материала стены

(глубина заделки дюбеля в стену должна быть не менее 40 мм в зависимости от прочности стенового материала). Диаметр дюбеля определяют расчетом в зависимости от эксплуатационных нагрузок; в общем случае рекомендуется применять дюбели диаметром не менее 8 мм. Рекомендуемые минимальные заглубления (глубина ввинчивания) строительных шурупов и посадки дюбелей приведены в таблице 5.1.

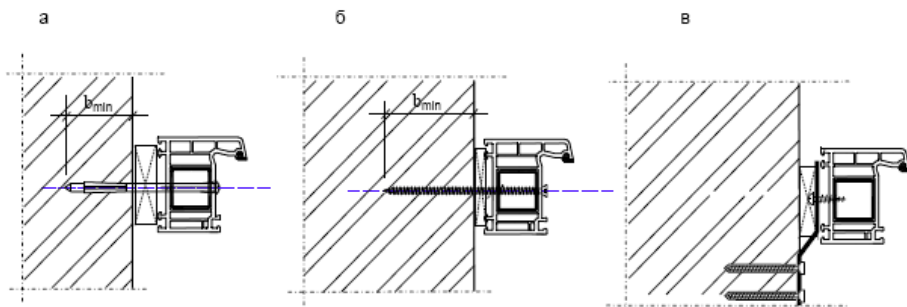


Рис.5.5. Варианты узлов монтажных креплений: а – распорным рамным дюбелем; б – строительным шурупом; в – гибкой анкерной пластиной

Несущую способность рамных дюбелей (допустимые нагрузки на вырыв) принимают по технической документации изготовителя. Пластмассовые дюбели со стопорными шурупами применяют для крепления оконных блоков к стенам из кирпича с вертикальными пустотами, пустотелых блоков, легких бетонов, дерева и других строительных материалов с невысокой прочностью на сжатие. Длину и диаметр пластмассовых дюбелей со стопорными шурупами принимают аналогично распорным пластмассовым дюбелям.

Строительные шурупы допускается применять для крепления оконных блоков к монтажным деревянным закладным элементам и черновым коробкам. Гибкие анкерные пластины применяют при монтаже оконных блоков в многослойных стенах с эффективным утеплителем. Крепление на гибкие анкерные пластины возможно при установке оконных блоков и в других конструкциях стен. Анкерные пластины изготавливают из оцинкованной листовой стали толщиной не менее 1,5 мм. Угол изгиба пластины выбирается по месту и зависит от величины монтажного зазора. Пластины крепят к оконным блокам до их установки в проемы с помощью

строительных шурупов диаметром не менее 5 мм и длиной не менее 40 мм. К многослойной стене гибкие анкерные пластины крепят к внутреннему слою стены пластмассовыми дюбелями со стопорными шурупами (не менее 2 точек крепления на каждую пластину) диаметром не менее 6 мм и длиной не менее 50 мм.

1.2.4. Для заделки дюбелей в стеновом проеме выполняют сверление отверстий. Режим сверления выбирают в зависимости от прочности материала стены. Различают следующие режимы сверления:

- режим чистого сверления (без удара) рекомендуется при подготовке отверстий в пустотелом кирпиче, легких бетонных блоках, полимербетонах;
- режим сверления с легкими ударами рекомендуется при сверлении отверстий в полнотелом кирпиче;
- режим перфорирования рекомендуется для стен из бетона плотностью более 700 кг/м³ и конструкций из натуральных камней.

1.2.5. Глубина сверления отверстий должна быть более анкеруемой части дюбеля как минимум на один диаметр шурупа. Для обеспечения расчетного тягового усилия диаметр рассверливаемого отверстия не должен превышать диаметра самого дюбеля, при этом отверстие должно быть прочищено от отходов сверления. Расстояние от края строительной конструкции при установке дюбелей не должно быть менее двухкратной глубины анкеровки.

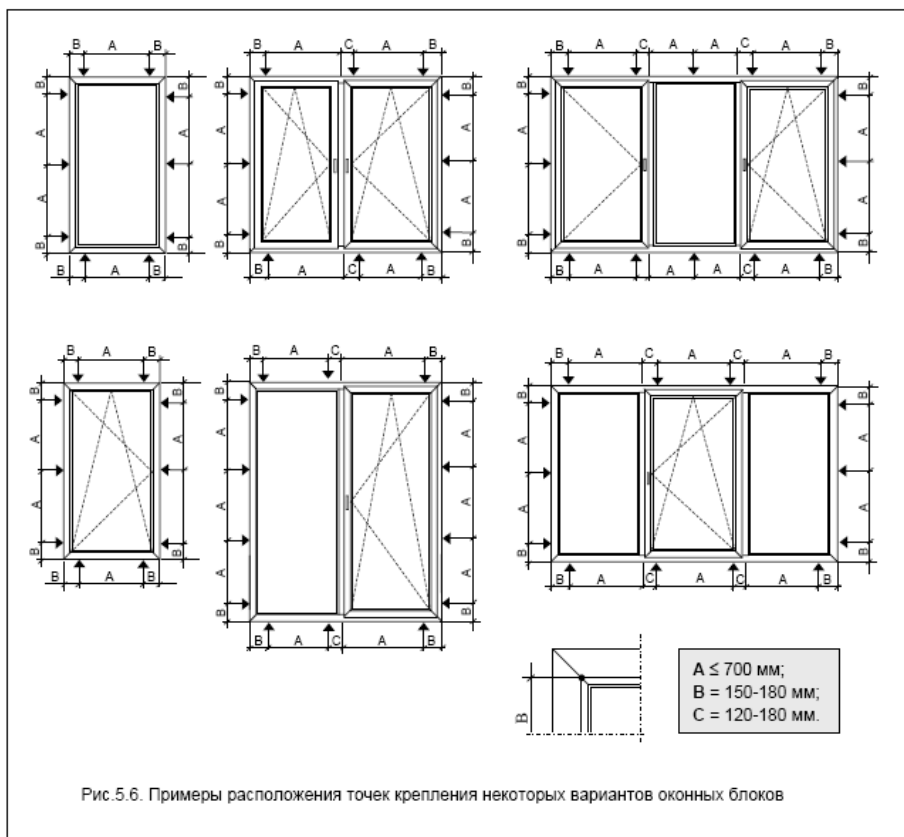
1.2.6. Головки дюбелей и стопорных шурупов следует заглублять во внутреннем u1092 фальце профиля коробки, посадочные отверстия должны быть закрыты декоративными колпачками (заглушками). В нижней части оконной коробки (горизонтальном бруске) шурупы и дюбели необходимо тщательно уплотнять в фальце профиля для предотвращения проникновения воды.

1.2.7. Анкеры и дюбели устанавливаются, прежде всего, в местах расположения петель и соответствующих запорных узлов. Расстояния между точками крепления не должны превышать:

- для коробок из профилей ПВХ белого цвета – 700 мм;
- для коробок из профилей цветного ПВХ – 600 мм.

Расстояние от внутреннего угла коробки оконного блока до крепежного элемента – 150-180 мм (для ПВХ белого цвета); не менее 250 мм (для цветных ПВХ); Расстояние от импоста до

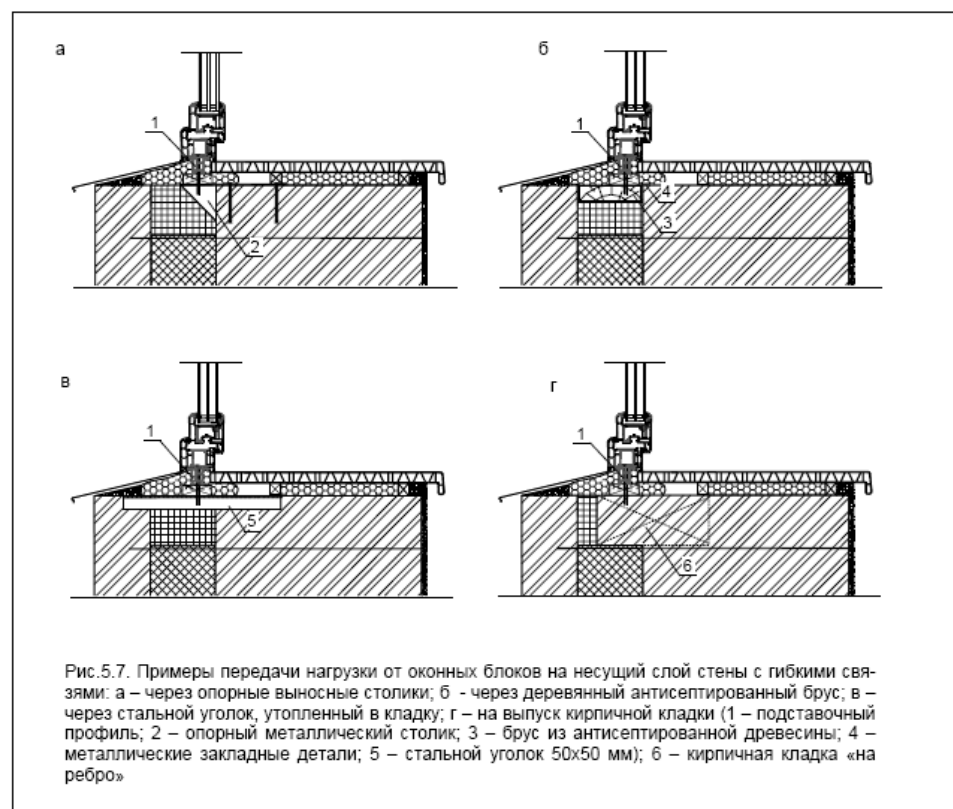
крепежного элемента – 120-180 мм. Примеры расположения точек крепления для некоторых вариантов оконных блоков представлены на рис.5.6.



1.2.8. В трехслойных стенах с гибкими связями и эффективным утеплителем передача нагрузки на несущий слой стены от оконного блока может производиться через выносные опорные столики, закрепленные к внутреннему несущему слою, брус из антисептированной древесины, установленный в слое утеплителя на закладных металлических деталях, или уголок, утопленный в кладке (рис.5.7). Могут быть использованы и специальные кронштейны, имеющие резьбовые выпуски для регулировки расположения оконных блоков по высоте, крепящиеся к внутреннему несущему слою стены дюбелями.

Таблица 5.1

Рекомендуемые минимальные заглубления (глубина ввинчивания) и посадки дюбелей	
Наименование стенового материала	Минимальное заглубление, мм
Бетон	40
Кирпич полнотелый	40
Кирпич щелевидный	60
Блоки из пористого природного камня	50
Легкие бетоны	60



ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ НА СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКЕ

2.1. Подготовка оконного проема

2.1.1. Подготовка оконного проема включает следующие операции:

- демонтаж старого оконного блока (в реконструируемых зданиях);
- очистка поверхностей оконных откосов от наплывов раствора, штукатурки, конопатки и прочего строительного мусора;
- проверка качества поверхностей оконных откосов (согласно ГОСТ 30972-2002, кромки и поверхности наружных и внутренних откосов не должны иметь выколов, раковин, наплывов раствора и других повреждений высотой более 5 мм);
- при необходимости - дополнительная шпаклевка и заделка дефектов поверхностей оконных откосов;
- при монтаже оконных блоков в новом здании или размещении в одном помещении нескольких окон - выноска базовых линий (метрового репера – МР, см. рис.3.1- рис.3.4), относительно которых будут размещаться оконные блоки по горизонтали;
- при производстве работ в зимних условиях установка с наружной стороны оконного проема защитного тепляка.

2.1.2. Общие рекомендации по подготовке оконного проема:

- демонтаж старых оконных блоков (как правило, двойное остекление в раздельных или спаренных деревянных переплетах), рекомендуется производить в следующей последовательности:

снять створки старых оконных блоков;

при наличии глухих участков снять остекление;

произвести демонтаж подоконника и старого оконного слива, применяя гвоздодер (лом), молоток и ножовку;

при отсутствии необходимости сохранения старой оконной коробки распилить ее нижний брусок в центральной части, затем с помощью гвоздодера вынуть боковые и верхние бруски;

удалить остатки штукатурки, конопатки и прочего строительного мусора;

демонтированный оконный блок переместить на площадку складирования;

- при наличии дефектных участков оконных проемов (оконных откосов (выколов, раковины, отверстия и т.п.) зашпаклевать их водостойкими составами; пустоты в проеме стены, например, полости на стыках облицовочного и основного слоев кирпичной кладки, в местах стыков перемычек и кладки и пр., следует заполнить вставками из жестких утеплителей или антисептированной древесины; поверхности, имеющие масляные загрязнения, следует обезжирить; рыхлые, осыпающиеся участки поверхностей должны быть упрочнены (обработаны связующими составами); при необходимости поверхности внутренних и наружных откосов следует выровнять тонким штукатурным раствором; порядок восстановления поврежденных участков проема устанавливается по месту - по согласованию с заказчиком;
- при наличии больших четвертей оконных проемов (размеры монтажных зазоров более 60 мм), рекомендуется установка термовкладышей из жестких теплоизоляционных материалов (пенополистирол, пенополиуретан плотностью 35 – 50 кг/м³) - по периметру оконного проема; крепление термовкладышей должно обеспечивать их плотное прилегание к поверхности стены, например за счет нанесения на их поверхность клеящей мастики и последующего приклеивания с механической фиксацией;
- при отсутствии в оконном проеме четверти допускается устройство фальшчетверти (например, уголка из атмосферостойких полимерных материалов или металлических сплавов);
- при необходимости расположения всех монтируемых оконных блоков на одной отметке, на поверхность простенков выносят базовые линии – метровый репер от уровня перекрытия - с помощью нивелира или гидравлического уровня;
- при производстве монтажа в зимних условиях для повышения температуры внутреннего воздуха и улучшения условий производства работ с наружной стороны оконного проема рекомендуется установка защитного тепляка – каркаса из деревянных реек, обшитых полиэтиленовой пленкой; тепляк изготавливается заранее и притягивается в поверхности стены проволочными скрутками.

2.2. Последовательность монтажа

2.2.1. Последовательность отдельных операций по монтажу оконных блоков принимают в соответствии с принятым конструктивным решением монтажного шва и вариантом отделки оконных откосов.

В общем случае последовательность операций включает:

- подготовку оконного блока к монтажу;
- кратковременную установку оконной коробки в проектное положение (примерка), нанесение разметки для крепления угловых профилей или уплотнительных лент;
- установку и крепление оконного блока;
- подготовку и крепление оконного слива;
- крепление пароизоляционной ленты (при необходимости);
- заполнение монтажных зазоров пенным утеплителем;
- подготовку и крепление подоконника;
- заполнение монтажных зазоров подоконника пенным утеплителем;
- установку стеклопакетов, навешивание и регулировку створок.

2.2.2. Подготовка оконного блока к монтажу:

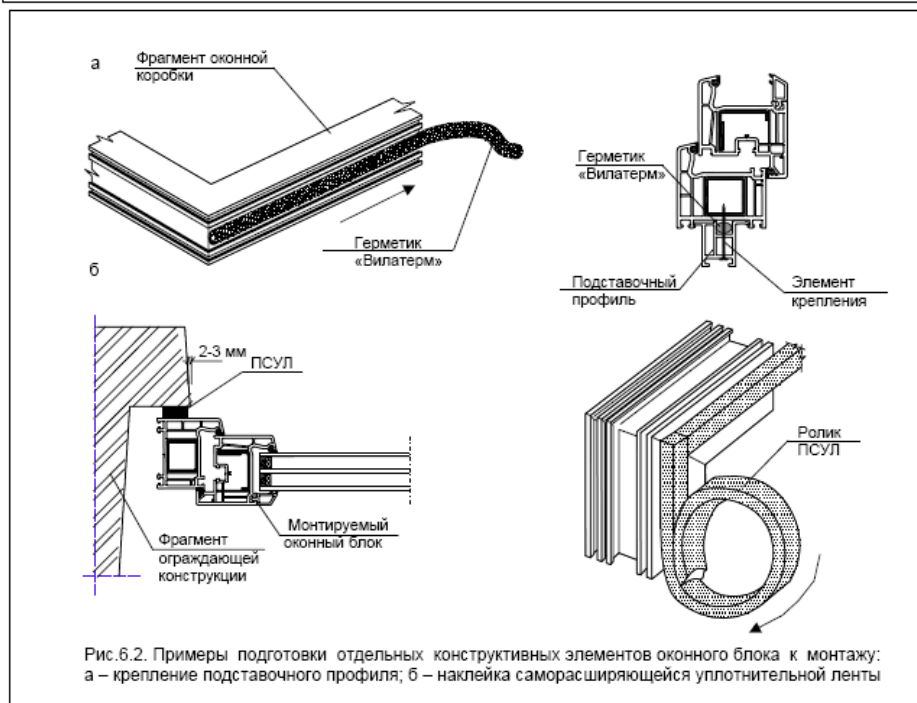
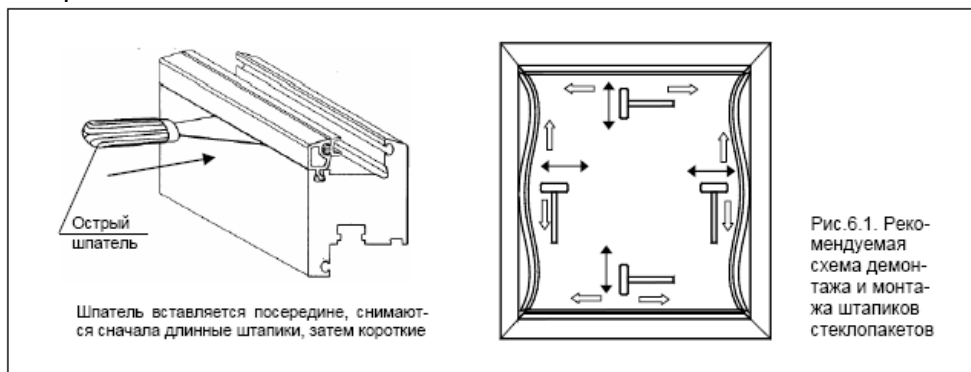
- снятие оконных створок или стеклопакетов с глухой части оконного блока (при снятии стеклопакетов штапики рекомендуется промаркировать для установки их на прежнее место – см. рис.6.1);
- крепление подставочного профиля, если он не закреплен в заводских условиях (рис.6.2).

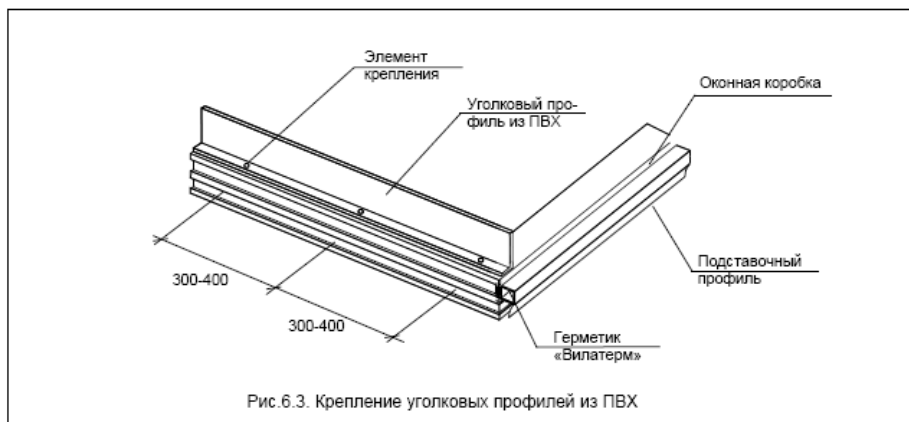
Для разметки не рекомендуется использовать жировой карандаш или фломастер, так как при чистке растворяющими средствами профиль может окраситься. Грязь, которая остается на профилях в процессе изготовления окон, например, следы смазки от фурнитуры, черновая разметка ручкой или карандашом, удаляется с помощью специальных чистящих средств (Cosmoclac Color, Cosmofen 20, 10, 5, Vekanol и др.).

2.2.3. Кратковременная установка оконной коробки в проектное положение - разметка мест крепления для последующего сверления отверстий;

- определение (разметка) размеров угловых профилей или уплотнительных лент;

- подготовка и подгонка по месту опорных и дистанционных колодок и клиньев;
- снятие оконной коробки, нарезка и крепление уголковых профилей или саморасширяющихся уплотнительных лент (см. рис.6.2);
- сверление отверстий под крепежные элементы или крепление анкерных пластин.





2.2.4. Установка и крепление оконного блока включает:

- размещение оконной коробки в проеме стены согласно проектного решения с контролем вертикальности и горизонтальности положения по уровню и отвесу в пределах допускаемых отклонений; при этом оконный блок временно фиксируют установочными клиньями или иным способом в местах угловых соединений коробок и импостов

(установочные клинья удаляют после устройства утепляющего слоя, места их установки заполняют пенным утеплителем); в нижнем узле примыкания коробки в качестве монтажных опор используют опорные (несущие) колодки; схема расстановки опорных колодок принимают в зависимости от конструктивного решения оконного блока согласно разд.1.2 данного Руководства;

- крепление оконной коробки осуществляется с помощью строительных шурупов, дюбелей или монтажных анкеров; анкера и дюбели устанавливаются в местах расположения петель и запорных узлов; точки крепления должны быть расположены на расстоянии не менее 150 мм от внутренних углов; интервал между ними не должен превышать 700 мм; при закреплении оконной коробки по боковым и верхней сторонам в районе расположения

элемента крепления устанавливаются временные дистанционные колодки или клинья с целью исключения деформации профиля при затяжке крепления; схема размещения несущих колодок принимается в зависимости от размеров оконного блока, расположения створок, импостов и пр. (см. раздел 1 «Руководства ... »).

2.2.5. Подготовка и крепление оконного слива включает:

- разметку заготовки слива и подготовку его к установке; наклейку (при необходимости) на нижнюю часть оконного проема шумогасящей прокладки;
- установку оконного слива в проектное положение; при использовании угловых профилей слив должен заводиться за угловой профиль или огибать его (см. рис.5.12); при использовании саморасширяющихся лент – слив должен заводиться за ленту; уклон слива должен быть от оконного блока и составлять не менее 10 о;
- крепление слива к подставочному профилю или оконной коробке – саморезами с шагом 200-300 мм;
- герметизацию мест примыкания боковых участков слива к наружной стене (см. рис. 5.13).

2.2.6. Крепление пароизоляционной ленты (производится в том случае, если это предусмотрено проектным решением):

- крепление пароизоляционной ленты производится посредством самоклеящейся монтажной полосы, закрытой защитной полосой бумаги, к внутренней поверхности оконной коробки; для более качественного приклеивания, ленту рекомендуется прикатать валиком;
- после приклейки к оконной коробке ленту следует отогнуть от монтажного шва, обеспечив доступ к монтажному зазору для его заполнения пенным утеплителем; при этом полосу бумаги, защищающую второй клеящий слой, снимать не следует;
- окончательная приклейка пароизоляционной ленты к поверхности стены производится после заполнения монтажных зазоров пенным утеплителем.

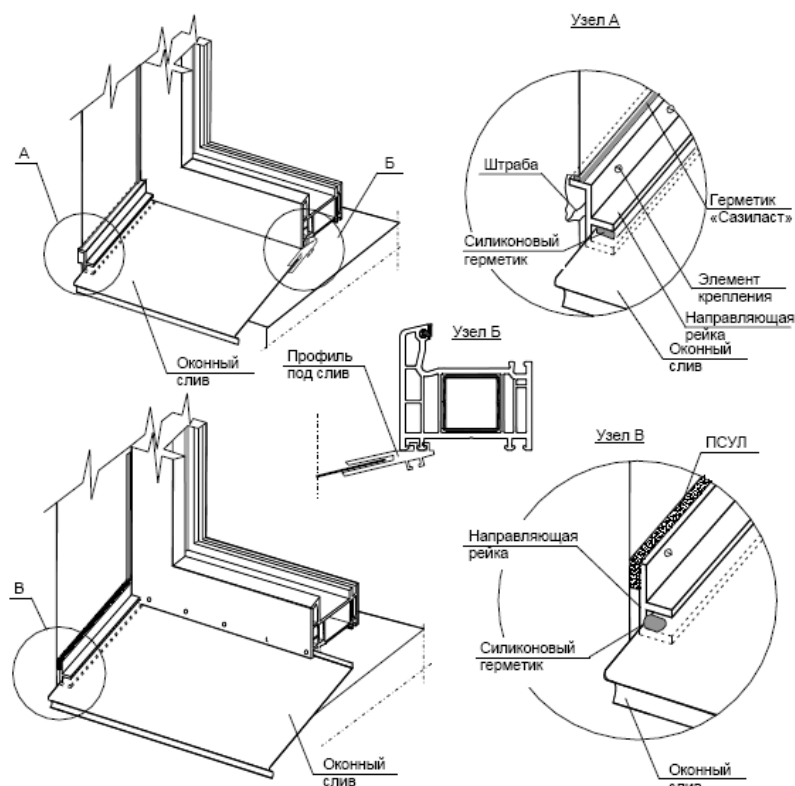


Рис. 5.12. Схемы установки оконного слива с применением направляющих реек

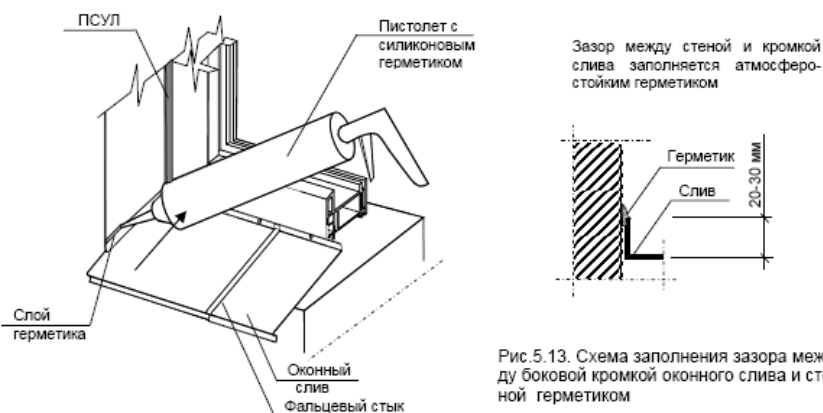


Рис. 5.13. Схема заполнения зазора между боковой кромкой оконного слива и стеной герметиком

2.2.7. Заполнение монтажного шва пенным утеплителем (монтажной пеной) включает:

- обработку (опрыскивание) внутренней полости монтажного зазора водой (праймером);
- послойное заполнение монтажного зазора пенным утеплителем с учетом температурных и влажностных условий окружающей среды, а также рекомендаций завода-изготовителя; монтажная пена должна наноситься по всему периметру проема в глубину стыка равномерным слоем толщиной не более 35-40 мм с учетом ее способности вторичного расширения; положение баллона в процессе запенивания – вертикальное, причем дно баллона должно быть обращено вверх; при большой глубине и ширине шва пену следует наносить послойно, с интервалом не менее 10 минут и с повторным увлажнением; при работе не рекомендуется допускать выхода излишков пены за внутреннюю плоскость профиля коробки оконного блока.

2.2.8. Установка подоконника включает:

- примерку подоконника и проставление соответствующих меток; при необходимости удаление участков простенков, мешающих установке подоконника; распилы подоконника по меткам (при выполнении этих работ необходимо учитывать, что боковые грани подоконника должны заходить за отделку оконных откосов не менее чем на 10 мм, а вылет подоконника в помещение за грань стены – не менее 40 мм);
- крепление к подоконнику дополнительных крепежных элементов (например, при креплении подоконника к стене посредством металлических уголков); при необходимости - проведение подготовки поверхности стены для дополнительных крепежных элементов;

6.2.10. Установка стеклопакетов, навешивание и регулировка створок:

- после полного отверждения монтажной пены провести очистку (проверку) дренажных отверстий от строительного мусора, установить стеклопакеты, располагая несущие подкладки согласно рекомендаций рис.6.5 - рис.6.7; одеть колпачки на крепежные элементы, сливные отверстия, проверить крепление фурнитуры, уплотняющих прокладок;
- произвести окончательную регулировку оконных створок (при открывании створки на 10-20°

- нанесение на край подоконника валика из силиконового герметика и установка подоконника в проектное положение (рис.6.4);

- при большой ширине подоконника (больше 400 мм) – установка в его центральной части дополнительных несущих колодок из антисептированной древесины твердых пород с шагом 300-500 мм.

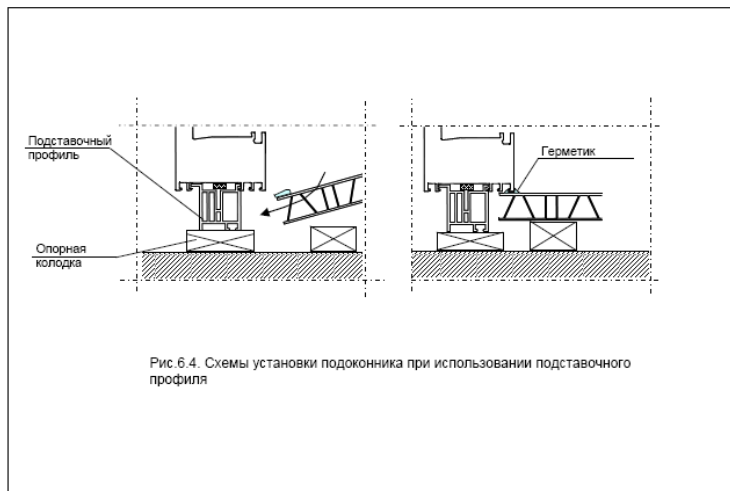
2.2.9. Заполнение монтажного зазора под подоконником пенным утеплителем включает:

- опрыскивание водой монтажного зазора между подоконником и поверхностью стены;

- заполнение монтажного зазора пенным утеплителем на ширину 140 - 200 мм по краям подоконника; при проведении данного вида работ следует обращать внимание на тщательное заполнение монтажной пеной боковых граней подоконника, исключая возможность попадания воздуха под подоконник из швов кладки или полостей отделки

боковых откосов. в поворотном режиме, дальнейшего самостоятельного открывания или закрывания створки происходить не должно);

- проверить герметичность притворов - с помощью листа обычной писчей бумаги, подложенной под уплотнитель (при правильной регулировке листок должен плотно зажиматься между уплотнителем и профилем).



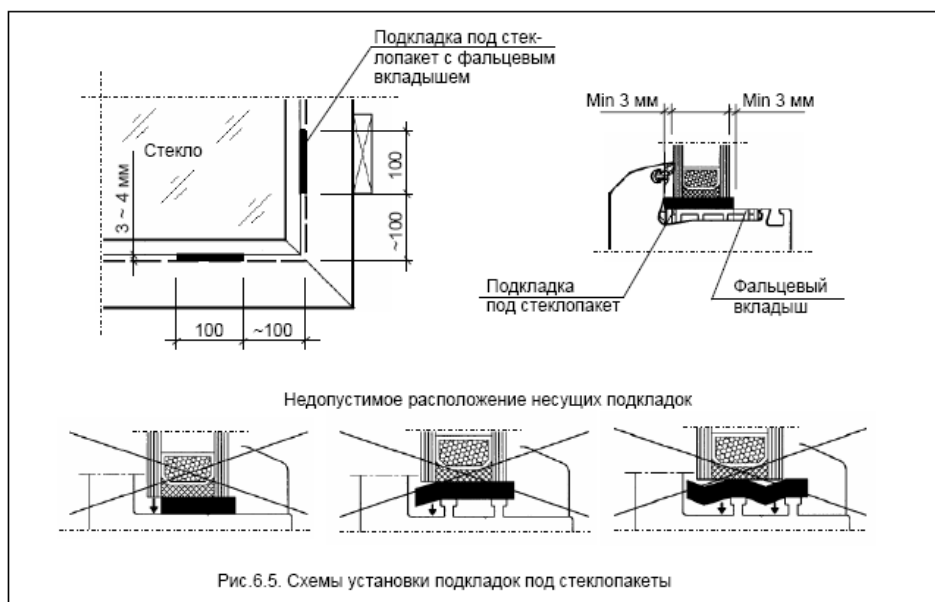
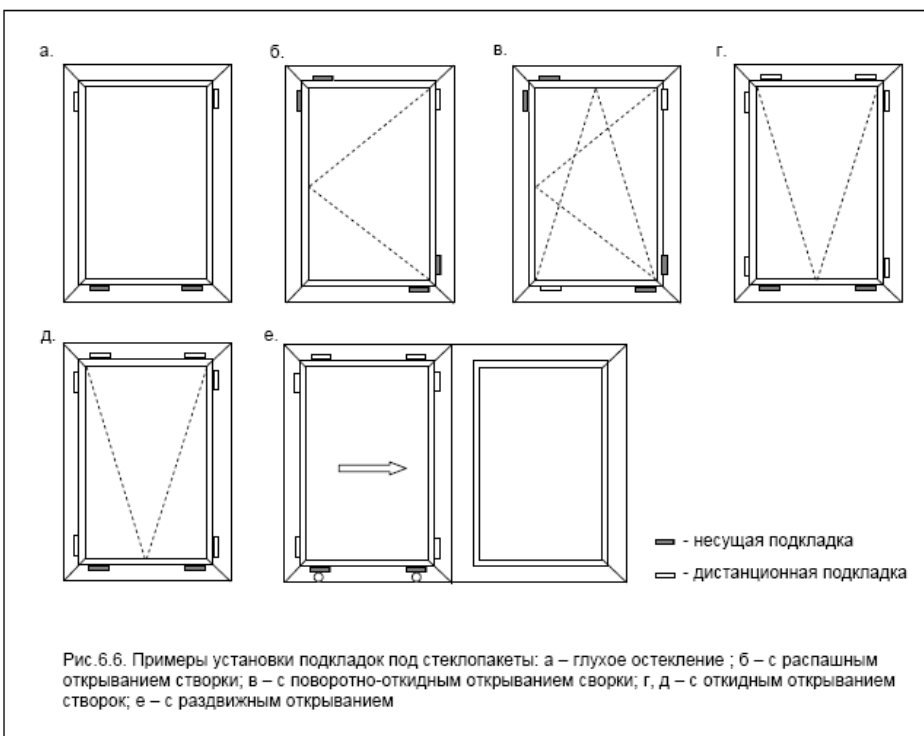


Рис.6.5. Схемы установки подкладок под стеклопакеты



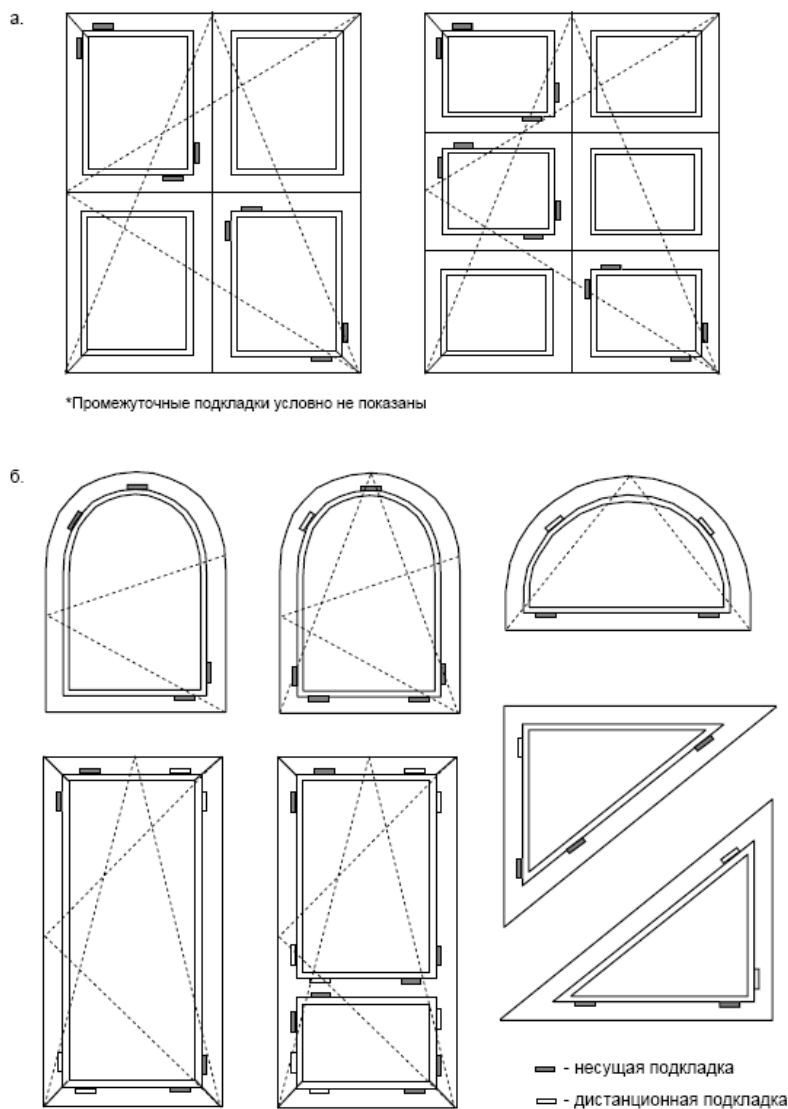


Рис. 6.7. Примеры установки подкладок под стеклопакеты: а – в окнах с перекладинами (промежуточные подкладки условно не показаны); б – в окнах нестандартной формы

2.3. Проверка качества монтажа

2.3.1. Качество выполнения монтажных работ контролируется и обеспечивается посредством:

- входного контроля применяемых материалов;
- контроля качества подготовки оконных проемов и оконных блоков;
- контроля соблюдения требований к установке оконных блоков;
- производственного операционного контроля;
- приемосдаточных испытаний при производстве работ;
- классификационных и периодических лабораторных испытаний материалов и монтажных

швов, проводимых испытательными центрами (лабораториями).

2.3.2. Входной контроль материалов и изделий, применяемых для монтажа, проводит служба контроля качества в соответствии с требованиями нормативной и проектной документации. При этом проверяются:

- сертификаты соответствия;
- санитарно-эпидемиологические заключения;
- срок годности;
- маркировка изделий;
- условия хранения;
- выполнение условий, установленных в договорах на поставку.

При необходимости, служба контроля качества проводит (заказывает) периодические испытания применяемых материалов по отдельным показателям – в лабораториях или испытательных центрах, аккредитованных на проведение данного вида работ.

Результаты всех видов контроля фиксируются в соответствующих журналах учета качества.

2.3.3. Контроль качества подготовки оконных проемов проводят:

- при замене старых оконных блоков в отдельных квартирах – по месту, непосредственно после удаления старого оконного блока; ответственный за приемку оконного проема - бригадир монтажников; оформление акта приемки-сдачи оконного проема в этом случае производят лишь при наличии серьезных отступлений и отклонений фактических размеров от проектных (измеренных);
- при установке оконных блоков во всем здании (новое строительство или реконструкция) –

оценку готовности оконных проемов к монтажу проводят до начала монтажных работ; результаты оценки подготовки оконных проемов оформляют актом сдачи-приемки оконных проемов с учетом требований действующей нормативной документации.

2.3.4. Контроль соблюдения требований к установке оконных блоков и производственный операционный контроль производится в процессе монтажа бригадиром группы монтажников последовательно по каждой операции технологического процесса.

При этом проверяются:

- размещение оконного блока по толщине стены (соответствие проектному решению, в том числе проверка отклонения оконного блока от плоскости стены – не более 10 мм);
- размещение несущих и дистанционных колодок;
- наличие, размеры и качество крепления термовкладышей;
- схема размещения и количество крепежных элементов;
- качество крепления изоляционных лент;
- отклонения от размеров монтажных зазоров;
- качество заполнения монтажных зазоров пенным утеплителем;
- качество крепления пароизоляционных лент (при их установке);
- размеры, крепление, уклон подоконника, оконного слива, качество заполнения пенным утеплителем пространства под подоконником;
- другие требования, установленные в рабочей проектной и технологической документации.

2.3.5. Приемосдаточные испытания при производстве работ осуществляют выборочно - службой контроля качества, согласно утвержденному графику.

В случае если технология установки оконных блоков предусматривает двухдневный срок монтажа (например, первый день – установка оконных блоков на монтажных клиньях и укладка материалов наружного слоя; второй день – нанесение монтажных материалов центрального и внутреннего слоев), то контроль качества монтажного шва производят на одних и тех же оконных блоках.

2.3.6. Классификационные и периодические лабораторные испытания проводят по требованию проектных, строительных и других организаций для подтверждения классификационных характеристик и эксплуатационных показателей монтажных швов.

Испытания проводят в испытательных центрах (лабораториях), аккредитованных на право проведения таких испытаний. Допускается определение характеристик монтажных швов расчетными методами по нормативной документации, утвержденной в установленном порядке.

2.3.7. Приемку работ по устройству монтажных швов оформляют актом сдачи-приемки, подписанным исполнителем и заказчиком, к которому прилагают документ о качестве (паспорт). По требованию заказчика к паспорту могут прилагаться копии протоколов согласования и замеров, санитарно-эпидемиологические заключения на изоляционные материалы.

2.3.8. В случае возникновения спорных (арбитражных) вопросов по качеству монтажных швов в течение гарантийного срока заказчик вправе потребовать контрольного вскрытия монтажных швов. При этом рекомендуется использовать план контроля, приведенный в таблице 6.1 (выдержка из ГОСТ 30971-2002).

Партию монтажных швов принимают, если число дефектных швов в первой выборке меньше или равно приемочному числу, и бракуют без назначения второй выборки, если число дефектных швов больше браковочного числа или равно ему. Если число дефектных швов в первой выборке больше приемочного числа, но меньше браковочного, переходят ко второй ступени контроля и производят вторую выборку. Партию монтажных швов принимают, если число дефектных швов во второй выборке меньше или равно приемочному числу. В случае превышения числа дефектных швов приемочного числа при проведении второй ступени, все монтажные швы должны быть вскрыты и проверены поштучно. Дефектные монтажные швы должны быть исправлены и повторно проверены.

Пример. При сдаче в эксплуатацию жилого дома с установленными ООО «Лучшие окна» оконными блоками в количестве 85 шт., возникли сомнения в качестве u1084 монтажа. Причина – появление конденсата на монтажном шве одного из оконных блоков в холодный период года. По требованию заказчика проведено выборочное вскрытие монтажных швов: количество вскрываемых швов принято в соответствии с табл.6.1 равным трем. На одном из вскрытых монтажных швов обнаружен дефект – сквозная раковина в утепляющем слое. В связи с тем, что для партии от 15 до 100 оконных блоков приемочное число дефектных швов - 0, а браковочное число - 2 (когда бракуется вся партия), принято решение о повторном вскрытии (второй ступени контроля). Для повторного вскрытия вы-

браны еще три оконных блока. В результате осмотра установлено отсутствие дефектов. Для второй ступени контроля - приемочное число 0 дефектов, браковочное число - 1. Партия монтажных швов принята.

Таблица 6.1

Число проемов, шт.	Объем выборки, шт.	Приемочное число	Браковочное число	Объем выборки, шт.	Приемочное число	Браковочное число
	1-я ступень			2-я ступень		
До 15 включительно	2	0	1	–	–	–
Св. 15 до 100 включительно	3	0	2	3	0	1
Св. 100	4	0	3	4	0	1

* За партию принимают число оконных проемов с установленными оконными блоками и законченными монтажными швами, выполненными по одной технологии и оформленными одним актом сдачи-приемки (документом о качестве).

2.4. Проверка работоспособности системы вентиляции

2.4.1. Проверка работоспособности системы вентиляции может производиться в зимний и переходные периоды года в случае наличия сомнений в работоспособности системы вентиляции. Проверка работоспособности включает (более детально см. приложение Г, приложение Д):

- определение фактического воздухообмена в квартире посредством замера расхода воздуха в вентиляционных каналах при закрытых входных дверях, форточках и приточных вентиляционных устройствах;
- определение фактического воздухообмена в квартире при открытых форточках или открытых клапанах приточных вентиляционных устройств;

2.4.2. Результаты проверки:

- недостаточный воздухообмен при открытых форточках или створках оконных блоков однозначно свидетельствует о наличии недостатков (нарушений) в работе системы вентиляции и необходимости проведения более детального дополнительного обследования.
- недостаточный воздухообмен при закрытых форточках, входных дверях и клапанах приточных устройств может быть обусловлен как высокой герметичностью ограждающих конструкций, так и недостатками системы вентиляции. В этом случае необходима повторная оценка воздухообмена квартиры при открытых форточках, фрамугах или

клапанах приточных устройств с соответствующими отметками в гарантийных обязательствах.

2.5. Техника безопасности при производстве работ

При производстве работ по устройству монтажных швов, а также при хранении изоляционных и других материалов должны соблюдаться требования строительных норм и правил по технике безопасности в строительстве, правил пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ и стандартов ССБТ (система стандартов безопасности труда). На все технологические операции и производственные процессы должны быть разработаны инструкции по технике безопасности (включая операции, связанные с эксплуатацией электрооборудования и работами на высоте).

Правила установки опорных колодок под подконную доску

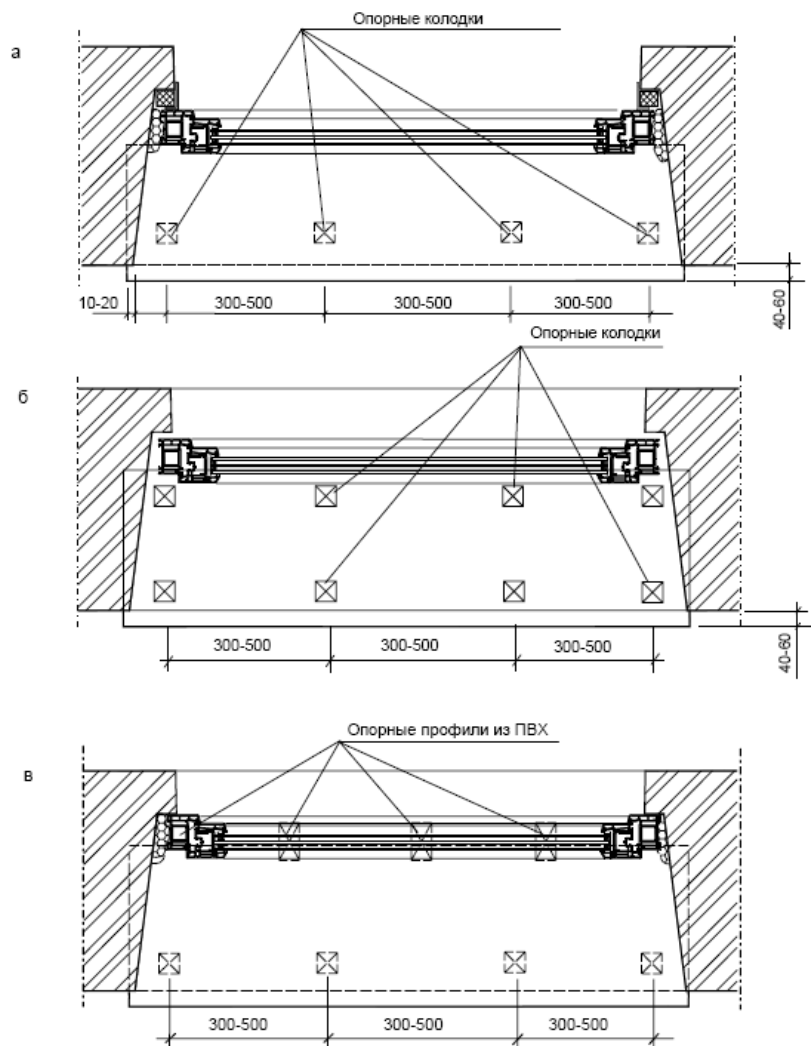


Рис.5.14. Схема расположения опорных колодок под подоконником: а – при опирании подоконника на подставочный профиль; б – без подставочного профиля; в – при использовании опорных профилей (коротышей) из ПВХ

3. КАРТА ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА №1

Монтаж оконных блоков в однослойных стенах реконструируемых зданий с применением герметизирующих материалов фирмы "Illbruck"

1. ОБЛАСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КАРТЫ

1.1. Карта содержит требования, предъявляемые к производству работ по монтажу оконных блоков из поливинилхлоридных профилей с применением герметизирующих материалов фирмы «illbruck», а также определяет рациональный состав звеньев, характер и последовательность выполнения работ отдельными исполнителями, потребность в механизмах, инструментах, приспособлениях, подготовку и условия выполнения работ, применение методов и приемов труда.

1.2. Показатели производительности труда по карте

Выработка на 1 чел.-день, окон 1,21

Затраты труда на одно окно, чел.-час ... 6,80

Примечание: в затраты труда включено время наподготовительно-заключительные работы и отдых (15%).

2. УСЛОВИЯ И ПОДГОТОВКА ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЦЕССА

2.1. До начала производства монтажа необходимо обеспечить свободный доступ к рабочему месту, при необходимости, осветить его, доставить на рабочее место материалы, инструменты и оборудование.

2.2. Работы следует выполнять, строго соблюдая правила техники безопасности и охраны труда рабочих.

3. ИСПОЛНИТЕЛИ, ПРИСПОСОБЛЕНИЯ И ИНВЕНТАРЬ

Работы по установке оконных блоков должны выполнять рабочие-монтажники, прошедшие специальное обучение и имеющие аттестацию на право производства данных работ.

3.1. Исполнители:

- монтажник 4 разряда – 1;

- монтажник 2 разряда – 1.

3.2. Инструменты и приспособления

№ п/п	Инструменты и приспособления	Количество
1	Электроперфоратор	1
2	Электрошуруповерт (электродрель)	1
3	Уровень строительный	1
4	Отвес	1
5	Пистолет горячего воздуха	1
6	Щетка	1
7	Молоток	2
8	Зубило	1
9	Резиновый молоток	1
10	Водяной опрыскиватель	1
11	Пистолет для монтажной пены	1
12	Пистолет для силиконового герметика	1
13	Пластиковый валик	2
14	Нож	1
15	Ножницы	1
16	Ножницы по металлу	1
17	Гвоздодер	1
18	Ножовка	1
19	Ветошь	1

* при выполнении монтажа в условиях низких температур

В обязательном порядке каждому монтажнику необходимо иметь Хорошую РУЛЕТКУ!

4. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЦЕССА И ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА

4.1. Операции по монтажу оконного блока выполняют в следующем порядке: удаляют существующий оконный блок; подготавливают оконный проем к монтажу и наклеивают на коробку монтируемого оконного блока изоляционную саморасширяющуюся ленту (ПСУЛ); устанавливают оконный блок в проем, выверяют его и закрепляют; закрепляют с наружной стороны водоизоляционную паропроницаемую ленту; устанавливают оконный слив; устанавливают в монтажные зазоры пенополистирольные вкладыши; закрепляют со стороны помещения пароизоляционную ленту; заполняют пенным утеплителем (монтажной пеной) зазор между оконной коробкой и оконными откосами; навешивают створки, вставляют стеклопакеты, устанавливают заглушки и производят регулировку створок; устанавливают подоконник; заполняют монтажный зазор между подоконником и стеной пенным утеплителем; производят окончательную регулировку оконных створок.

4.2. График трудового процесса

№ п/п	Наименование операции	Время, час.						Продолжительность, час.	Затраты труда, чел.-час
		1	2	3	4	5	6		
1	Подготовка оконного проема к монтажу							0,50	1,00
2	Крепление уплотнительной ленты (ПСУЛ)							0,30	0,60
3	Установка оконного блока в проектное положение и его крепление							0,40	0,80
4	Установка водоизоляционной ленты							0,10	0,20
5	Установка оконного слива и нанесение герметика							0,30	0,60
6	Навешивание створок и установка стеклопакетов							0,40	0,80
7	Наклейка пароизоляционной ленты							0,20	0,40
8	Заполнение монтажных зазоров пенным утеплителем							0,50	1,00
9	Установка подоконника							0,30	0,60
10	Заполнение зазора под подоконником пенным утеплителем							0,20	0,40
11	Регулировка створок, очистка дренажных отверстий, уборка мусора							0,20	0,40
Всего:								3,40	6,80

Примечания.

1. В затраты труда включено время на подготовительно-заключительные работы и отдых (15 %).
2. График составлен на монтаж оконного блока размером 1,5×1,5 м.
3. Условные обозначения:  - монтажник 2 разряда;  - монтажник 4 разряда

4.3. Описание операций (наименование операций, их продолжительность, орудия труда, характеристика приемов труда)

4.3.1. Подготовка проема к монтажу; 0,5 часа; молоток, гвоздодер, ножовка, лом, щетка. Снять створки старых оконных блоков. При наличии глухих участков снять остекление. Произвести демонтаж подоконника и старого оконного слива, применяя гвоздодер (лом), молоток и ножовку. При отсутствии

необходимости сохранения старой оконной коробки распилить ее нижний брусок в центральной части, затем с помощью гвоздодера вынуть боковые и верхние бруски. С поверхности оконных откосов сбить остатки отделочных слоев. При помощи молотка и зубила очистить оконные откосы от наплывов раствора, штукатурки, конопатки и прочего строительного мусора. Движениями щетки сверху вниз снести пыль с поверхности откоса. Масляные поверхности обезжирить. Демонтированные оконные блоки переместить на площадку складирования.

При производстве монтажа в зимних условиях - установить с наружной стороны оконного проема защитный тепляк (например, из деревянного каркаса, обшитого полиэтиленовой пленкой). Тепляк изготавливается заранее и притягивается к поверхности стены проволоочными скрутками.

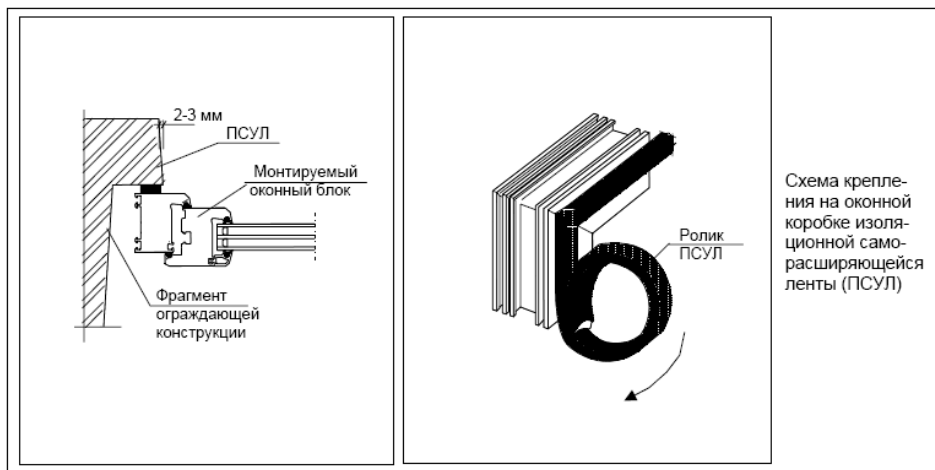
4.3.2. Крепление ПСУЛ: 0,30 часа; пластиковый валик, нож, ножницы, пистолет горячего воздуха (при монтаже в зимнее время), ветошь.

У монтируемого оконного блока снять стеклопакеты и створки. При снятии стеклопакетов штапики рекомендуется промаркировать для установки их на прежнее место. Следует проявлять особую осторожность при проведении этого вида работ, избегая царапин и повреждений как оконных створок, штапиков, так и стеклопакетов.

В том случае, если подставочный профиль не прикреплен к оконной коробке в заводских условиях, произвести крепление подставочного профиля. Для этого подставочный профиль отмерить, отрезать необходимую длину, в зазор между оконной коробкой и подставочным профилем уложить герметизирующую ленту «Вилатерм» – по всей длине стыка, и прикрепить подставочный профиль к оконной коробке саморезами с шагом 300-400 мм.

Оконный блок временно установить в проектное положение и отметить карандашом на наружной поверхности оконной коробки границы расположения ПСУЛ, учитывая при этом, что саморасширяющаяся лента должна крепиться, отступая 2-3 мм от внешней грани четверти стены. На этом же этапе подготовить опорные и дистанционные колодки и клинья под оконный блок. Монтируемый оконный блок тщательно протереть от пыли. Ролик саморасширяющейся ленты ПСУЛ освободить от упаковочной клейкой ленты. От ролика отделить бумажную защитную ленту и постепенно наклеивать ПСУЛ на наружную поверхность оконной коробки. Качественное прилипание обеспечивается прокатыванием по поверхности ленты пластиковым валиком. ПСУЛ устанавливается вначале на оба вертикальных стыка, а затем на горизонтальный верхний стык. Наклеивать и прикатывать ленту следует так, чтобы поверхность ленты была ровной, без складок, вздутий и воздушных пузырей. Лента должна быть приклеена плотно, без пропусков.

В том случае, если ПСУЛ отрезается заранее, к требуемому размеру (для вертикальных стыков это полная высота проема, для горизонтального – ширина проема "в свету") прибавляют по 10 мм, а при стенах из кирпичной кладки с расшивкой швов – 10 мм на пог. м монтажного шва. При производстве работ в условиях низких температур внутреннего воздуха поверхность переплета и саморасширяющуюся ленту следует предварительно прогреть пистолетом горячего воздуха до температуры плюс 25-30°C

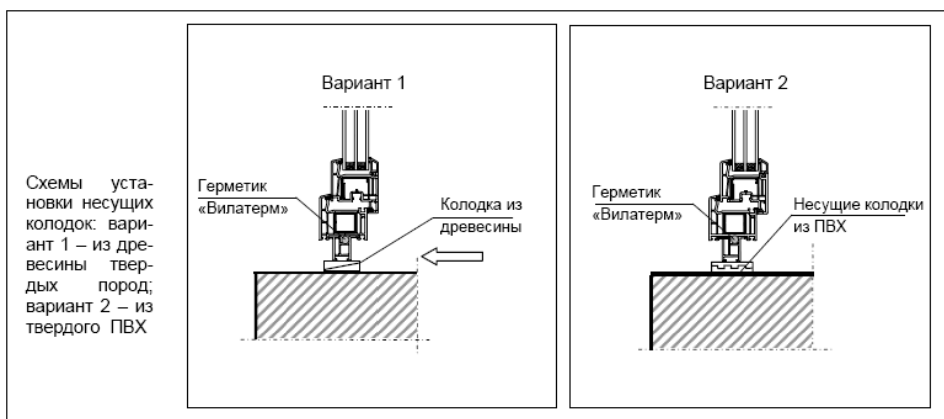
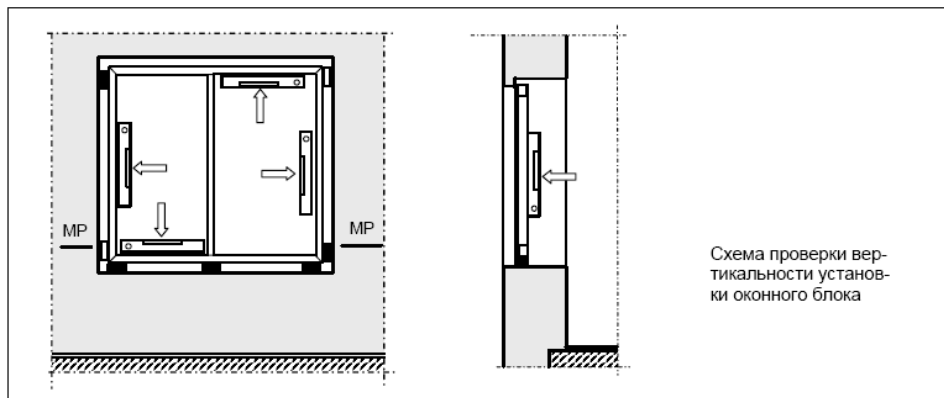


4.3.3. Установка оконного блока в проектное положение, выверка и закрепление; 0,40 часа; молоток, строительный уровень, электроперфоратор, электрошурупверт (электродрель).

Устанавливают оконную коробку в проектное положение, обеспечивая плотное прилегание саморасширяющейся ленты к поверхности четвертой оконного проема. При помощи дистанционных колодок и клиньев оконную коробку выровняют в вертикальной и горизонтальной плоскостях.

Несущие колодки рекомендуется подготовить и разместить на оконном проеме заранее – для исключения перекосов и отрыва ПСУЛ при перемещениях оконной коробки. Проверить вертикальность и горизонтальность оконного блока с помощью строительного уровня и отвеса. Закрепить оконный блок в проеме. Крепление осуществляется с помощью строительных шурупов, дюбелей, или монтажных анкеров. Анкеры и дюбели устанавливают в местах расположения петель и запорных узлов. Точки крепления должны быть расположены на расстоянии не менее 150 мм от внутренних углов; интервал между ними не должен превышать 700 мм. При креплении оконной коробки по боковым и верхней сторонам в районе расположения элемента крепления устанавливаются временные дистанционные колодки или клинья с целью исключения деформации профиля при затяжке крепления. Схема размещения несущих колодок принимается в зависимости от размеров оконного блока, расположения створок, импостов и пр. (см. раздел 5).

При монтаже оконного блока в кирпичных стенах отверстия под дюбели следует располагать, по мере возможности, в центре целого кирпича.



4.3.4. Установка водоизоляционной паропроницаемой ленты; 0,10 час; ветошь, нож, ножницы

пластиковый валик, (при монтаже в зимнее время - пистолет горячего воздуха).

После окончательной выверки и закрепления оконного блока в проектом положении протирают наружную поверхность подставочного профиля ветошью. С наружной стороны монтажного шва к подставочному профилю и к поверхности оконного проема приклеивают водоизоляционную паропроницаемую ленту. При этом следует обращать внимание на тщательную заделку углов, для чего концы ленты на длину 4-5 см подрезают по внутреннему краю широкой монтажной полоски, заводят их на вертикальную поверхность четверти проема и перекрывают в горизонтальном направлении узкой

монтажной полоской. При наклеивании ленты следует руководствоваться правилами, описанными в п.4.3.2. Не рекомендуется вытягивать ленту. Наклеивать и прикатывать ленту следует так, чтобы поверхность ленты была ровной, без складок, вздутий и воздушных пузырей. Лента должна плотно приклеиваться к кромкам, повторяя конфигурацию

поверхности стыков. При производстве работ в условиях низких температур поверхность оконной коробки и ленту необходимо нагреть пистолетом горячего воздуха до температуры плюс 25-30°C.

4.3.5. Установка оконного слива, герметизация стыков; 0,3 часа; зубило, молоток, ножницы по металлу, электродрель, электрошуруповерт, пистолет для силиконового герметика.

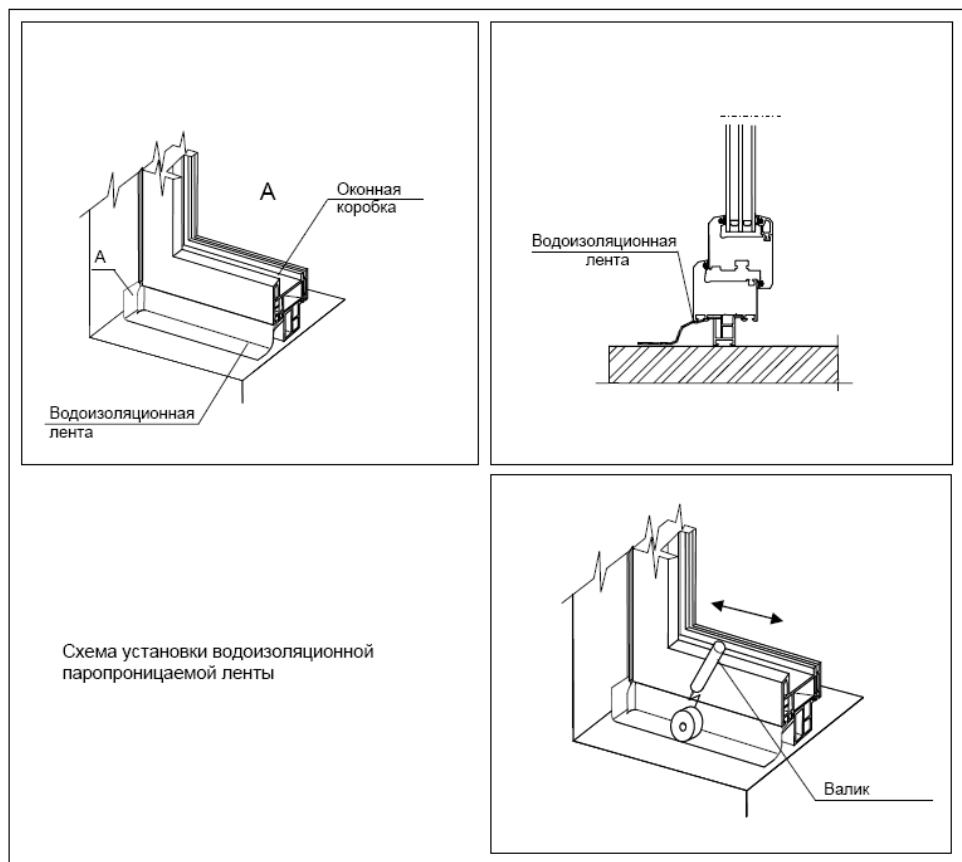
На боковых поверхностях оконного откоса в месте установки слива очистить штрабы (борозды) для заведения в них боковых частей слива. Глубина борозд должна составлять не менее 10 мм. Произвести разметку заготовки слива и ножницами по металлу отрезать лишние части до образования требуемой конфигурации. Наклеить на нижнюю часть оконного проема шумогасящую прокладку. После этого подвести оконный слив в проектное положение, заводя боковые части в борозды, и произвести крепление к оконной коробке или подставочному профилю (вариант 1). Шаг элементов крепления не должен превышать 300 мм. После окончания закрепления боковые кромки оконного слива необходимо загерметизировать силиконовым герметиком.

Рекомендуемый свес слива за наружную поверхность стены – 30–40 мм. Уклон – не менее 10°.

При длине оконного слива до 1,5 м дополнительного крепления к стене не требуется. При больших размерах необходимо предусматривать дополнительное крепление - посредством костылей с шагом 600-800 мм или дополнительных крепежных элементов. При длине слива более 3 м необходимо устройство температурного деформационного шва в виде вертикального фальца или «гармошки».

При отсутствии штраб в боковых поверхностях оконного откоса необходимо либо пробить необходимые борозды электроперфоратором и закрепить слив в соответствии с вариантом 1, либо произвести разметку слива с учетом отгиба его боковых поверхностей. Для этого, заготовку оконного слива необходимо отрезать до образования требуемой конфигурации и отогнуть боковые участки.

Наклеить на нижнюю часть оконного проема шумогасящую прокладку. После этого подвести оконный слив под оконную коробку, заводя боковые части в штрабы, и произвести крепление слива, либо к оконной коробке, либо к подставочному профилю. Шаг элементов крепления не должен превышать 300 мм. После окончания закрепления боковые кромки оконного слива необходимо тщательно загерметизировать силиконовым герметиком.



На этом же этапе производится заделка зазора между сливом и откосом - с наружной стороны здания. Зазор заполняется атмосферостойким герметиком с последующим его разравниванием .

4.3.6. Навешивание створок и установка стеклопакетов; 0,4 часа; эл. шуруповерт, резиновый молоток.

На окончательно закрепленную оконную коробку установить и закрепить оконные створки. При этом произвести первичную регулировку створок, проверку их открывания и закрывания. При открывании створки на 10-20° (в поворотном режиме) дальнейшего самостоятельного открывания или закрывания створки происходить не должно. После этой операции в переплеты оконного блока установить стеклопакеты, выверить их с помощью пластиковых подкладок и закрепить штапиками.

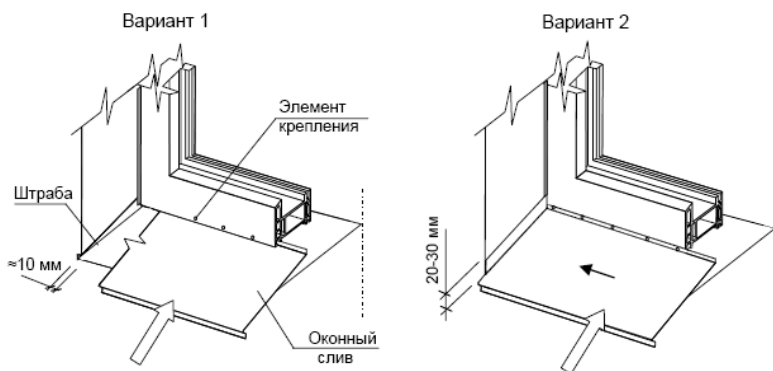
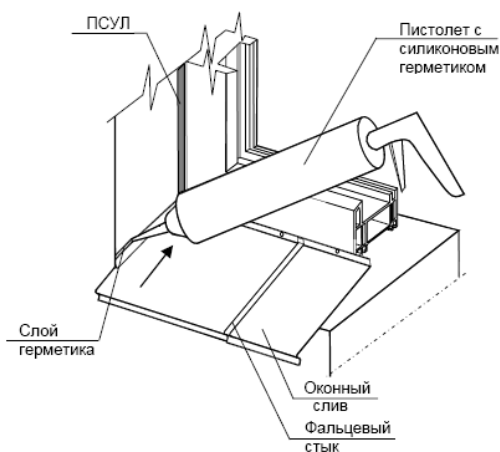


Схема установки оконного слива: вариант 1 – при заведении слива в штрабу оконного откоса; б – при отгибе бокового участка оконного слива в месте примыкания к стене

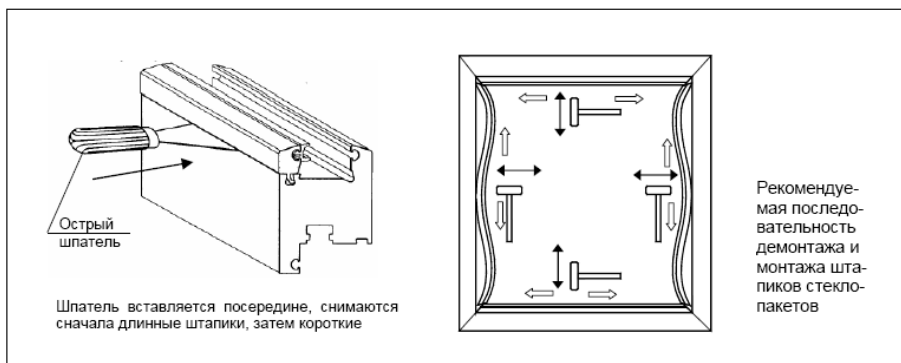
Установку штапиков следует производить постукиванием резиновым молотком. Прилегание стеклопакета в фальце переплета должно быть плотным, без щелей и перекосов.

Во всех необходимых местах установить заглушки и декоративные накладки



При установке слива с загнанием боковой кромки, зазор между стеной, угловым профилем и кромкой слива необходимо также заполнить силиконовым герметиком

Схема заполнения зазора между боковой кромкой оконного слива и стеной силиконовым герметиком



4.3.7. Наклейка пароизоляционной ленты; 0,2 часа; пластиковый валик, нож, ножницы (при монтаже в условиях низких температур - пистолет горячего воздуха).

Крепление пароизоляционной ленты производится посредством самоклеящейся монтажной полосы, закрытой защитной полоской бумаги.

Приклеивание следует производить к внутренней поверхности оконной коробки таким образом, чтобы внутренний край клеящего слоя совпал с внутренней гранью ПВХ-профиля. Для более качественного приклеивания, ленту рекомендуется

прикатать пластиковым валиком. После окончательной приклейки ленту следует отогнуть от монтажного шва, обеспечив доступ к монтажному зазору для его заполнения пенным утеплителем. При этом полоску бумаги, защищающую второй клеящий слой, снимать не следует. Выполняя работы при температуре окружающей среды ниже плюс 5°C, ленту и поверхность оконного блока следует прогреть пистолетом горячего воздуха. Температура ленты должна быть в пределах от +20 до +30°C.

4.3.8. Заполнение монтажного шва пенным утеплителем (монтажной пеной); 0,5 часа; опрыскиватель, пистолет для монтажной пены.

В целях обеспечения качественного сцепления пенного утеплителя со строительными конструкциями и его экономного расходования, внутреннюю полость монтажного зазора рекомендуется опрыскать водой (праймером) с использованием опрыскивателя. Баллон с пенным составом перед заполнением стыка тщательно встряхнуть до образования внутри него однородной массы. Температура баллона должна быть не менее, указанной в сопроводительной документации.



Заполнение монтажного зазора производят послойно с учётом температурных и влажностных условий окружающей среды, а также рекомендаций производителя изоляционных материалов. Порядок устройства монтажных швов в условиях температур, ниже рекомендованных производителями изоляционных материалов (например, с использованием обогрева материалов и поверхностей строительных конструкций), должен быть предусмотрен в технологической документации.

Монтажная пена наносится по всему периметру проема в глубину стыка равномерным слоем толщиной не более 35-40 мм с учетом ее способности вторичного расширения. Положение баллона в процессе запенивания – вертикальное, причем дно баллона должно быть обращено вверх. Заполнение рекомендуется производить послойно с контролем качества заполнения шва. При большой глубине и ширине шва пену следует наносить послойно, с интервалом не менее 10 минут и с повторным увлажнением. Рациональный уровень заполнения стыка рекомендуется отработать предварительным тестом (пробным заполнением стыка или его имитации) с целью определения расширяющихся свойств пены в данных условиях.

При работе не рекомендуется допускать выхода излишков пены за внутреннюю плоскость профиля коробки оконного блока.

В случае применения оконных коробок шириной более 80 мм или большой ширине монтажных зазоров, заполнение швов следует выполнять послойно, с интервалами между слоями по технологии, рекомендованной производителем пенного утеплителя.

После заполнения монтажного зазора пенным утеплителем, необходимо отогнуть пароизоляционную ленту, снять защитную полоску бумаги с клеящего слоя, и приклеить ленту к поверхности оконного откоса. Для качественного приклеивания, ленту рекомендуется прикатать пластиковым валиком.

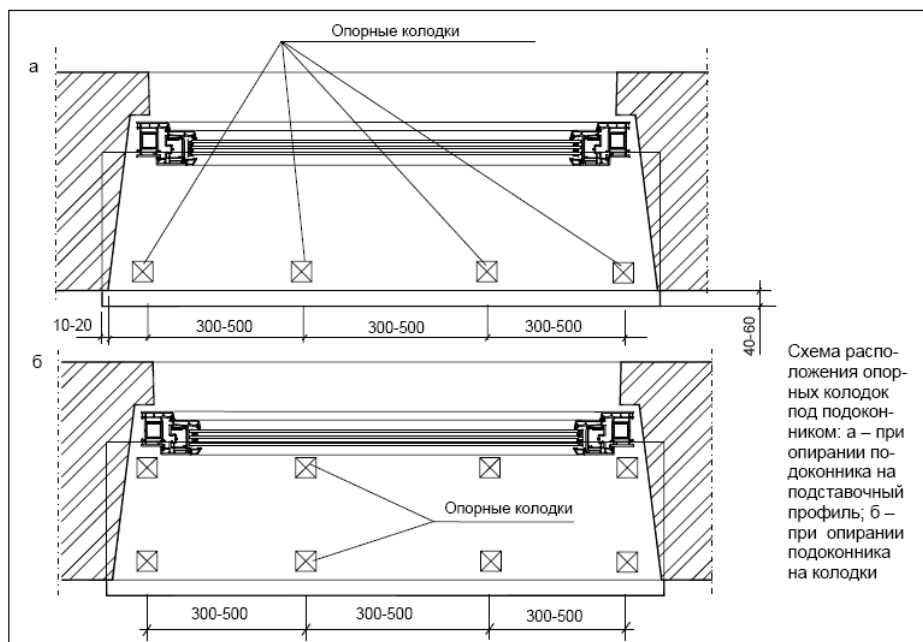
4.3.9. Установка подоконника; 0,40 час; молоток, зубило, ножовка, строительный уровень.

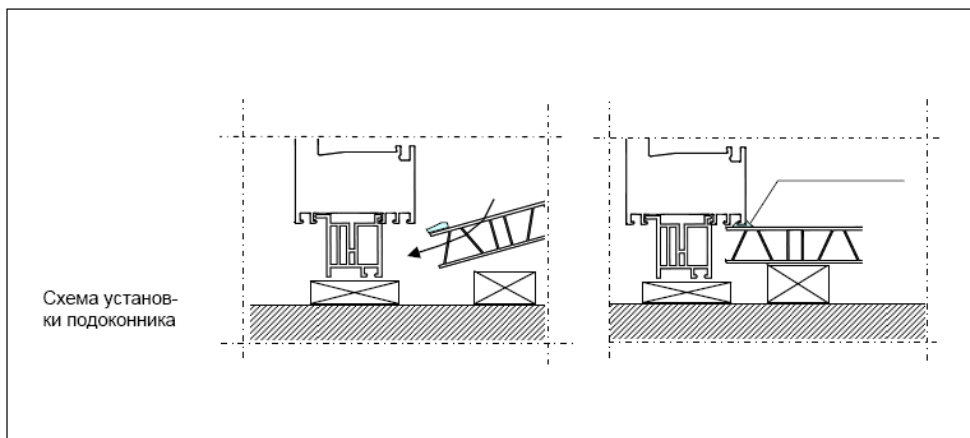
Произвести примерку подоконника и проставить соответствующие метки. Части стены, мешающие установке подоконника в проектное положение, удалить при помощи зубила и молотка. Произвести распилы подоконника по меткам. При выполнении этих работ необходимо учитывать, что боковые грани подоконника должны заходить за отделку оконных откосов не менее чем на 10 мм, а вылет подоконника в помещение за грань стены (будущей отделки стены) – не менее 40 мм.

При расстоянии между низом подоконника и поверхностью стены более 40 мм поверхность стены в подоконной части следует утеплить вкладышами из пенополистрола или жестких минераловатных плит, приклеиваемых к поверхности стены влагостойкой мастикой или тонким слоем монтажной пены. Толщина вкладыша устанавливается в проектной документации или подбирается по месту из расчета обеспечения минимального зазора для заполнения монтажной пеной – не менее 10 мм по высоте. Ширина вкладыша принимается в соответствии с проектным решением.

Перед окончательной установкой подоконника рекомендуется нанести на его край валик силиконового герметика с последующим обжатием при установке подоконника в проектное положение.

Для предотвращения деформаций подоконника при последующем заполнении монтажных зазоров пенным утеплителем, подоконник рекомендуется зафиксировать в проектном положении с помощью распорок. При большой ширине подоконника (больше 400 мм) в его центральной части устанавливаются дополнительные несущие колодки из антисептированной древесины твердых пород с шагом 300-500 мм.

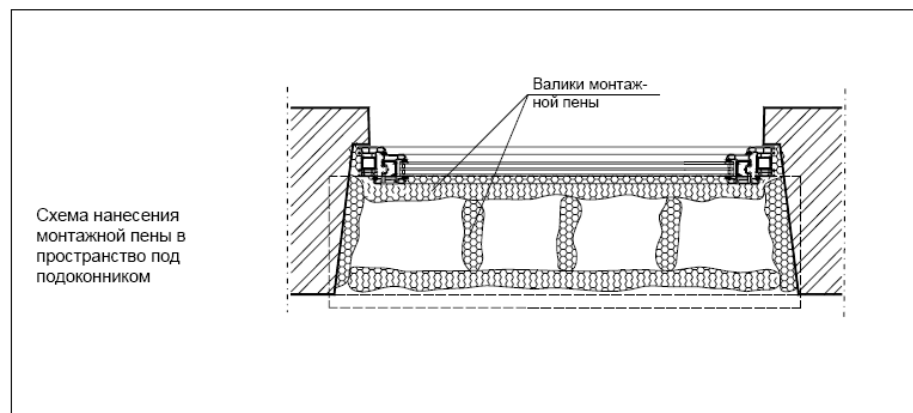




4.3.10. Нанесение монтажной пены в пространство под подоконником; 0,2 часа; пистолет для монтажной пены, опрыскиватель с водой.

Опрыскивать водой монтажный зазор между подоконником и поверхностью стены. Руководствуясь п.4.3.8 произвести заполнение монтажного зазора пенным утеплителем на ширину 140 - 200 мм по краям подоконника.

При проведении данного вида работ следует обратить внимание на тщательное заполнение монтажной пеной боковых граней подоконника, исключая возможность попадания воздуха по подоконник из швов кладки или полостей отделки боковых откосов.



4.3.11. Регулировка оконных створок, очистка дренажных отверстий и пр.; 0,2 часа.

После полного отверждения монтажной пены провести очистку (проверку) дренажных отверстий от строительного мусора, установить колпачки на

крепежные элементы, сливные отверстия, проверить крепление фурнитуры, уплотняющих прокладок и произвести окончательную регулировку оконных створок.

При открывании створки на 10-20° (в поворотном режиме) дальнейшего самостоятельного открывания или закрывания створки не должно быть. Герметичность притворов может быть проверена с помощью листка обычной писчей бумаги, подложенной под уплотнитель. При правильной регулировке листок должен плотно зажиматься между уплотнителем и профилем.

4. КАРТА ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА

Утепление и отделка оконных откосов облицовочными панелями с применением откосной системы из ПВХ-профилей

1. ОБЛАСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КАРТЫ

1.1. Карта содержит требования, предъявляемые к производству работ по отделке оконных откосов облицовочными панелями, а также определяет рациональный состав звеньев, характер и последовательность выполнения работ отдельными исполнителями, потребность в механизмах, инструментах, приспособлениях, подготовку и условия выполнения работ, применение методов и приемов труда.

1.3. Показатели производительности труда по карте

Выработка на 1 чел.-день, окон 2,1

Затраты труда на одно окно, чел.-час 3,9

Примечание: в затраты труда включено время на подготовительно-заключительные работы и отдых (15%).

2. УСЛОВИЯ И ПОДГОТОВКА ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЦЕССА

2.1. До начала производства отделки откосов необходимо: проверить полное завершение предшествующих работ; подготовить рабочее место для удобного и безопасного производства работ, при необходимости, осветить его; доставить на рабочее место материалы, инструменты и оборудование.

2.2. Работы следует выполнять, строго соблюдая правила техники безопасности и охраны труда рабочих.

3. ИСПОЛНИТЕЛИ, ПРИСПОСОБЛЕНИЯ И ИНВЕНТАРЬ

3.1. Работы по отделке оконных откосов должны выполнять рабочие-отделочники, прошедшие специальное обучение и имеющие аттестацию на право производства данных работ.

Исполнитель:

- отделочник 4 разряда – 1

3.2. Инструменты и приспособления

№ п/п	Инструменты и приспособления	Количество
1	Уровень строительный	1
2	Отвес	1
3	Ножовка по металлу	1
4	Щетка	1
5	Молоток	1
6	Зубило	1
7	Ножницы по металлу	1
8	Пистолет для нанесения герметика	1
9	Нож	1
10	Электрошуруповерт (электродрель)	1
11	Электроперфоратор	1
12	Рулетка	1
13	Шпатель	1

4. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЦЕССА И ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА

4.1. Операции по отделке оконных откосов выполняют в следующем порядке: подготавливают поверхность откосов (очищают от наплывов раствора или удаляют старый штукатурный слой); по периметру оконного проема крепят пластиковые направляющие накладки; укладывают утеплитель; устраивают пароизоляцию (при необходимости); крепят облицовочные панели с фиксацией облицовочных уголков, входящих в состав откосной системы; при необходимости проводят герметизацию стыков.

Примечание: предполагается, что стартовые профили закреплены на оконной коробке ранее (до заполнения монтажного шва пенным утеплителем).

4.2. График трудового процесса

№ п/п	Наименование операции	Время, час					Продолжительность, час.	Затраты труда, чел.-час
		1	2	3	4	5		
1	Подготовка оконных откосов	■					0,20	0,20
2	Крепление направляющих планок к стене	■	■				1,00	1,00
3	Укладка утеплителя и устройство пароизоляции		■				0,30	0,30
4	Крепление листов облицовки		■				0,50	0,50
5	Герметизация стыков			■			0,10	0,10

Всего: 2,10 2,10

Примечания.

1. В затраты труда включено время на подготовительно-заключительные работы и отдых (15 %).

2. График составлен на облицовку оконных откосов оконного проема размерами 1500×1500 мм.

4.3. Описание операций (наименование операций, их продолжительность, орудия труда, характеристика приемов труда).

4.3.1. Подготовка оконных откосов; 0,20 часа; молоток, зубило, щетка, отвес, строительный уровень.

С поверхности откосов при помощи молотка и зубила удалить наплывы раствора и прочие выступающие части. Очистить щеткой поверхность оконных откосов от грязи и пыли. Произвести предварительное "провешивание" откосов отвесом с целью определения отклонений от вертикали. Проверить горизонтальность верхнего откоса в зоне расположения перемычек, а также очистить пазы стартовых профилей от пыли и засорений.

4.3.2. Крепление направляющих планок к стене; 1,0 час; ножовка по металлу, электроперфоратор, электрошуруповерт (электродрель), отвес, строительный уровень, ножницы по металлу.

Наметить места расположения направляющих планок и произвести необходимые замеры. Отрезать планки по размерам. Наметить места

крепления и просверлить отверстия в стене. Произвести крепление направляющих к стене и выверить его элементы при помощи отвеса и уровня. Шаг крепежных элементов должен составлять 300-400 мм.

4.3.3. Укладка утеплителя; 0,30 часа; нож.

На поверхность откосов уложить утепляющий материал - пенополистирольные или минераловатные плиты - в соответствии с проектным решением. При устройстве утепляющего слоя из минераловатных плит размеры отдельных фрагментов утепляющего материала принимать на 20-30 мм больше размера между рейками каркаса – для плотной посадки утеплителя. При устройстве утепляющего слоя из пенополистирола отдельные листы утеплителя следует приклеить к поверхности стены влагостойкой мастикой или посадить на тонкий слой монтажной пены (2 - 3 мм). При облицовке оконных откосов листами гипсокартона или ГВЛ между слоем утеплителя и облицовкой необходимо

устройство дополнительной пароизоляции. Пароизоляция (полиэтиленовая пленка или фольга) крепится к каркасу липкой лентой (скотчем) с перехлестом отдельных полотнищ на 100-150 мм. При этом один край пленки заводится под ПВХ-

профиль, другой – за продольный тонкостенный профиль, расположенный по краю оконного откоса.

При отделке оконных откосов облицовочными панелями из ПВХ устройства дополнительной пароизоляции не требуется.

4.3.4. Крепление листов облицовки; 0,50 часа;ножовка, рулетка, пистолет с монтажной пеной.

Произвести замеры боковых вертикальных и верхнего горизонтального откосов и поставить соответствующие метки на листах облицовки. Произвести необходимые распилы. Подогнанные по размеру листы завести в стартовые профили, а на

участках углов проема закрепить облицовочные уголки откосной системы с последующим креплением к направляющим планкам.

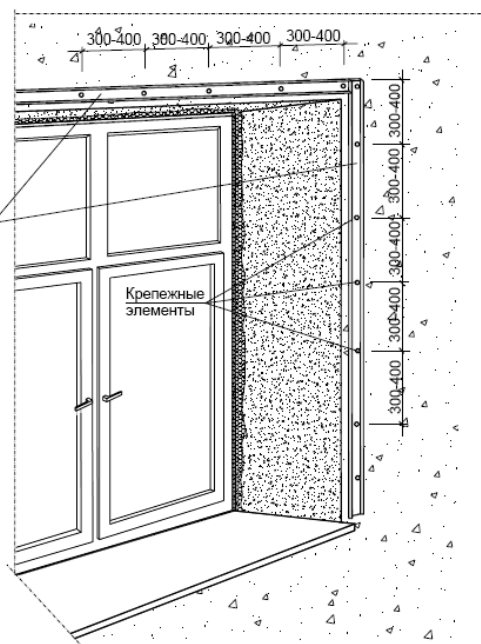
4.3.5. Зачеканка зазоров и герметизация стыков; 0,10 часа; ножовка, нож, рулетка, шпатель,пистолет для герметика.

При необходимости зазоры в месте сопряжения листов облицовки оконных откосов со стартовыми профилями и откосной системой заполнить герметиком

Направляющие
планки

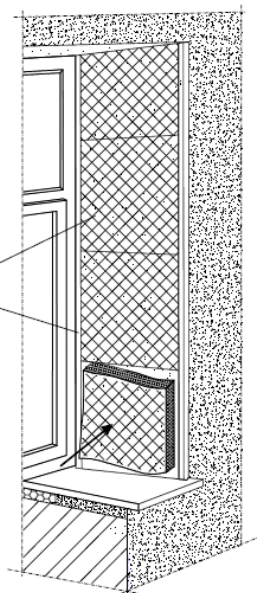
Крепежные
элементы

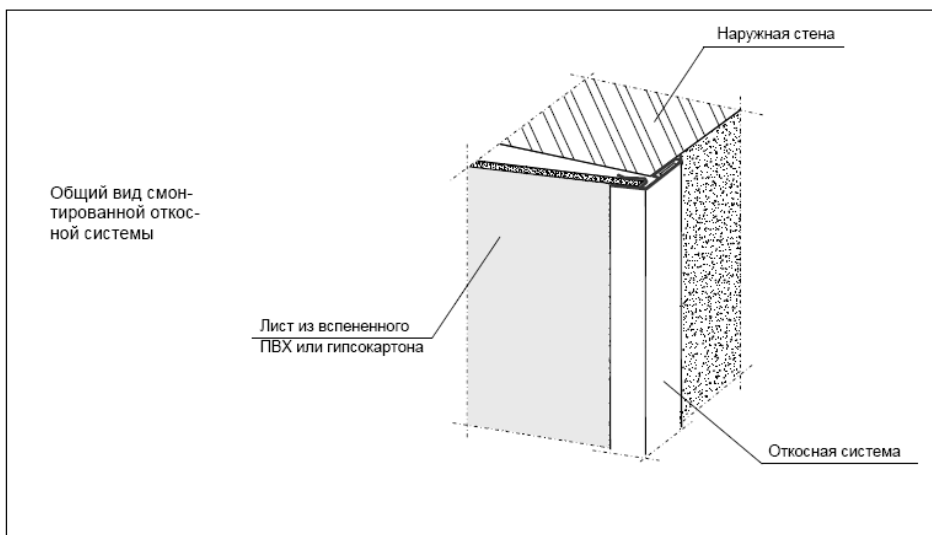
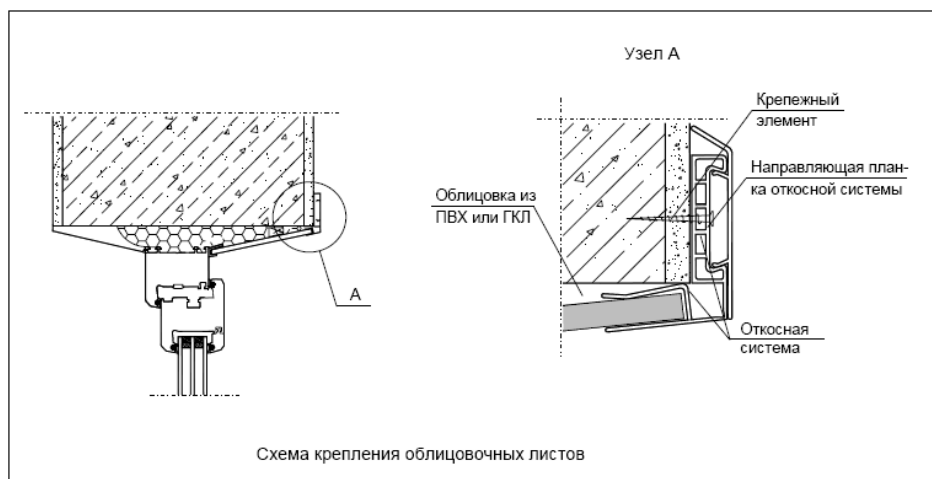
Схема крепления направляющих реек по периметру проема



Маты утеплителя

Схема укладки
утеплителя





5. Общие положения и термины. Выдержки из ГОСТ 30971-2002 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым панелям. Общие технические условия»

5.0. Термины и определения

В настоящем стандарте использованы следующие термины и определения:

Узел примыкания оконного блока к стеновому проему – конструктивная система, обеспечивающая сопряжение стенового оконного проема (в том числе элементов наружного и внутреннего откосов) с коробкой оконного блока, включающая в себя монтажный шов, подоконную доску, слив, а также облицовочные и крепежные детали.

Монтажный зазор – пространство между поверхностью стенового проема и коробкой оконного (дверного) блока.

Монтажный шов – элемент узла примыкания, представляющий из себя комбинацию из различных изоляционных материалов, используемых для заполнения монтажного зазора и обладающих заданными характеристиками.

Силовое эксплуатационное воздействие на монтажный шов – воздействие, возникающее от взаимных перемещений оконной коробки (рамы) и стенового проема при изменении линейных размеров от температурно-влажностных и других воздействий, а также при усадке зданий.

Деформационная устойчивость монтажного шва – способность монтажного шва сохранять заданные характеристики при изменении линейных размеров монтажного зазора в результате различных эксплуатационных воздействий.

5.1. Технические требования к монтажным швам. Общие положения

5.1.1 Монтажный шов состоит из трех слоев, которые подразделяют по основному функциональному назначению:

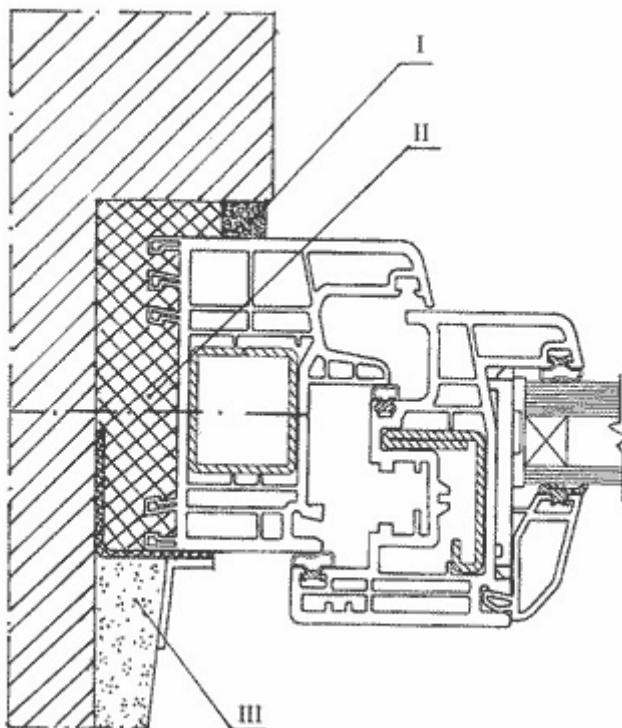
- наружный – водоизоляционный, паропроницаемый;
- центральный – теплоизоляционный;
- внутренний – пароизоляционный.

Каждый из слоев монтажного шва может, кроме основных, выполнять и дополнительные функции (например, наружный слой может иметь существенное сопротивление теплопередаче), что необходимо учитывать при определении расчетных характеристик конструкции. Принципиальная схема монтажного шва показана на рисунке 1.

5.1.2 Конструкции монтажных швов устанавливают в рабочей документации на монтажные узлы примыкания конкретных видов оконных блоков к стеновым проемам с учетом действующих строительных норм и правил и требований настоящего стандарта. Примеры конструктивных решений монтажных швов приведены в приложении А.

5.1.3 Конструкции монтажных швов должны быть устойчивы к различным эксплуатационным воздействиям: атмосферным факторам, температурно-влажностным воздействиям со стороны помещения, силовым (температурным, усадочным и др.) деформациям.

Рисунок 1 – Принципиальная схема монтажного шва



I – наружный водоизоляционный паропроницаемый слой;

II – центральный теплоизоляционный слой;

III – внутренний пароизоляционный слой

5.1.4 Выбор материалов для устройства монтажных швов и определение размеров монтажных зазоров следует производить с учетом возможных эксплуатационных (температурных, осадочных) изменений линейных размеров оконных блоков и стеновых проемов по показателю деформационной устойчивости. При этом эластичные изоляционные материалы, предназначенные для эксплуатации в сжатом состоянии, должны быть подобраны с учетом их расчетной (рабочей) степени сжатия.

5.1.5 Величина сопротивления теплопередаче монтажного шва должна обеспечивать температуру внутренней поверхности оконного откоса и конструкции не ниже требуемой строительными нормами и правилами.

Значения показателей воздухо-, - водонепроницаемости, звукоизоляции монтажных швов не должны быть ниже значений этих показателей для применяемых оконных блоков.

5.1.6 В зависимости от конфигурации поверхностей стеновых проемов монтажные швы могут быть прямыми (оконный проем без четверти) или угловыми (оконный проем с четвертью).

5.1.7 С наружной стороны монтажные швы могут быть защищены специальными профильными деталями: дождезащитными нащельниками, звукоизоляционными накладками и др.

С внутренней стороны монтажные швы могут быть закрыты штукатурным слоем или деталями облицовки оконных откосов.

5.2 Требования к наружному слою

5.2.1 Наружный слой монтажного шва должен быть водонепроницаем при дождевом воздействии при заданном (расчетном) перепаде давления между наружной и внутренней поверхностями монтажного шва.

5.2.2 Для устройства наружного слоя рекомендуется применение материалов, обладающих адгезией к поверхности оконных проемов и коробок оконных блоков. Сопротивление отслаиванию (адгезионная прочность) ленточных и пленочных материалов должно быть не менее 0,3 кгс/см, а прочность сцепления герметиков - не менее 0,1 МПа (1,0 кгс/см²).

5.2.3 Материалы наружного слоя должны быть устойчивы к воздействию эксплуатационных температур в диапазоне:

для швов обычного исполнения - от минус 35 °С до 70 °С;

для швов морозостойкого исполнения - от ниже минус 36 °С до 70 °С.

Примечание - Нижний предел отрицательных эксплуатационных температур, подтвержденный результатами испытаний, указывают в сопроводительной документации (паспорте) на материал наружного слоя.

5.2.4 Изоляционные материалы наружного слоя (не защищенные при эксплуатации от воздействия солнечных лучей) должны быть устойчивы к УФ облучению (суммарная доза облучения лицевых поверхностей при проведении испытаний - не менее 5 ГДж/м²).

5.2.5 Материалы наружного слоя не должны препятствовать удалению парообразной влаги из центрального слоя шва. Значение коэффициента паропроницаемости материала наружного слоя — не менее 0,15 мг/(м·ч·Па). Применение пароизоляционных материалов в качестве материалов наружного слоя не допускается, кроме случаев применения герметизирующих материалов в комбинации со штукатурным раствором, обеспечивающим требуемую паропроницаемость наружного слоя.

5.3 Требования к центральному слою

5.3.1 Центральный изоляционный слой должен обеспечивать требуемое сопротивление теплопередаче монтажного шва. Величина сопротивления теплопередаче должна находиться в диапазоне значений этого показателя для стены и оконной конструкции.

5.3.2 Заполнение монтажного шва теплоизоляционными материалами должно быть сплошным по сечению, без пустот, разрывов, щелей и переливов. Расслоения, сквозные зазоры, щели, а также раковины с наибольшим размером 10 мм не допускаются.

5.3.3 Сопротивление паропроонианию центрального слоя монтажного шва должно находиться в диапазоне значений этого показателя для наружного и внутреннего слоев.

5.3.4 Адгезионная прочность сцепления монтажных пенных утеплителей с поверхностями оконных проемов и коробок оконных блоков должна быть не менее 0,1 МПа (1,0 кгс/см²).

5.3.5 Водопоглощение пенных утеплителей центрального слоя при полном погружении за 24 ч не должно превышать 3 % по массе.

5.3.6 В необходимых случаях для предотвращения воздействия влаги со стороны стенового проема на центральный изоляционный слой (в плоскости возможного конденсатообразования) допускается установка пароизоляционной ленты между внутренней поверхностью стенового проема и монтажным швом.

5.4 Требования к внутреннему слою

5.4.1 Пароизоляционные материалы внутреннего слоя монтажного шва должны иметь коэффициент паропроницаемости не более $0,01 \text{ мг}/(\text{м} \times \text{ч} \times \text{Па})$.

5.4.2 Пароизоляционные материалы внутреннего слоя должны иметь сопротивление отслаиванию (адгезионная прочность) от поверхностей, образующих монтажный зазор, не ниже значений, установленных в 5.2.2 для материалов наружного слоя.

5.4.3 Конструкция и материалы внутреннего слоя должны обеспечивать надежную изоляцию материалов центрального слоя от воздействия водяных паров со стороны помещения.

Пароизоляционные материалы по внутреннему контуру монтажного зазора должны быть уложены непрерывно, без пропусков, разрывов и непроклеенных участков.

5.5 Общие требования к материалам

5.5.1 Материалы, применяемые в конструкциях монтажных швов, должны соответствовать требованиям стандартов, условиям договоров на поставку и технической документации, утвержденной в установленном порядке.

5.5.2 Материалы, применяемые для устройства монтажных швов, подразделяют по диапазону рабочих температур, при которых допускается производство монтажных работ, на материалы:

летнего исполнения (от $+35^\circ\text{C}$ до $+5^\circ\text{C}$);

зимнего исполнения (с рабочими температурами ниже $+5^\circ\text{C}$).

5.5.3 Материалы наружного слоя должны быть стойкими к длительному атмосферному воздействию.

Материалы, применяемые для устройства различных слоев монтажного шва, должны быть совместимы между собой, а также с материалами стенового проема, оконной коробки и крепежных деталей.

Долговечность материалов (срок службы), применяемых для устройства монтажного шва, должна быть не менее 20 условных лет эксплуатации (показатель долговечности вводится в действие с 01.01.2005 года).

5.5.4 Материалы, применяемые в конструкциях монтажных швов, должны иметь санитарно-эпидемиологическое заключение органов Госсанэпиднадзора.

5.5.5 Материалы для устройства монтажных швов должны храниться в сухих отапливаемых вентилируемых помещениях с соблюдением условий хранения, указанных в нормативной документации на эти материалы.

5.5.6 Требования к крепежным элементам и их установке приведены в приложении Б.

5.6 Требования к размерам

5.6.1 Номинальные размеры монтажных зазоров для устройства швов устанавливаются в рабочих чертежах узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам.

5.6.2 При установлении размеров монтажных швов учитывают:

конфигурацию и размеры оконного проема, коробки оконного блока и подоконной доски включая их допустимые предельные отклонения;

предполагаемые изменения линейных размеров оконных проемов и блоков в процессе их эксплуатации от температурно-влажностных деформаций и усадок;

технические характеристики материалов монтажного шва, исходя из обеспечения необходимого сопротивления эксплуатационным нагрузкам (например, размер наружной изоляционной ленты подбирают исходя из расчетной степени сжатия, позволяющей обеспечить получение заданных значений водо- и паропроницаемости);

температурный режим производства монтажных работ.

5.6.3 Номинальные размеры и конфигурация оконных проемов должны соответствовать установленным в рабочей проектной документации.

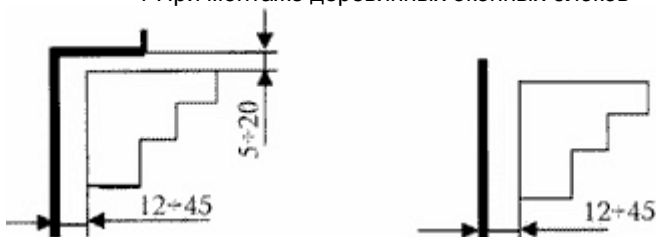
Рекомендуемые предельные отклонения от номинальных размеров высоты и ширины проема: +15 мм. Отклонение от вертикали и горизонтали не должно превышать 3,0 мм на 1 м, но не более 8 мм на всю высоту или ширину проема. Отклонения от вертикали и горизонтали должны находиться в поле допусков отклонений по высоте и ширине.

Рекомендуемые размеры монтажных зазоров (с учетом допустимых предельных отклонений) при монтаже оконных блоков по ГОСТ 23166 приведены на рисунке 2.

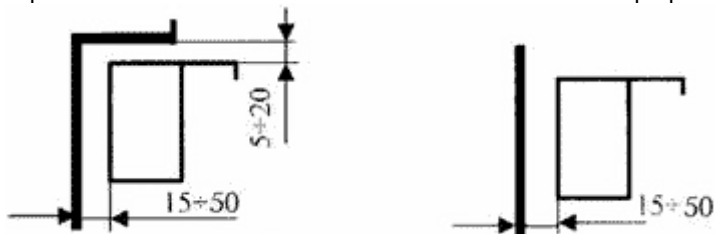
5.6.4 Предельные отклонения от габаритных размеров коробок оконных блоков устанавливают в нормативной документации на изделия.

Рисунок 2 – Размеры монтажных зазоров (швов) при установке оконных блоков из различных материалов по ГОСТ 23166

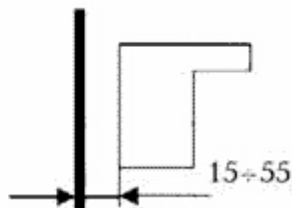
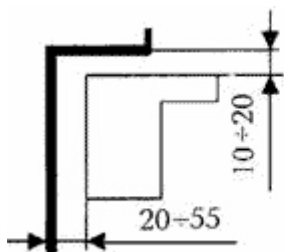
1 При монтаже деревянных оконных блоков



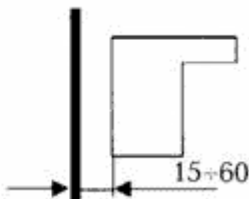
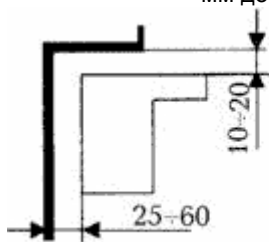
2 При монтаже оконных блоков из алюминиевых и ПВХ профилей



а) оконные блоки из алюминиевых сплавов при размере стороны до 2000 мм



б) оконные блоки из ПВХ профилей белого цвета при размере стороны до 2000 мм, а также алюминиевые оконные блоки при размере стороны от 2000 мм до 3500 мм.



в) оконные блоки из ПВХ профилей белого цвета при размере стороны от 2000 мм до 3500 мм, а также из профилей других цветов при размере стороны до 2000 мм.

Отклонения от вертикали и горизонтали деталей коробок смонтированных оконных блоков не должны превышать 1,5 мм на 1 м длины, но не более 3 мм на высоту изделия.

5.7 Требования к подготовке поверхностей монтажного зазора

5.7.1 При подготовке оконной конструкции и проема к монтажу должны соблюдаться требования 5.6.3, 5.6.4.

5.7.2 Кромки и поверхности наружных и внутренних откосов не должны иметь выколов, раковин, наплывов раствора и других повреждений высотой (глубиной) более 5 мм. Дефектные места должны быть зашпаклеваны водостойкими составами. Пустоты в проеме стены (например, полости на стыках облицовочного и основного слоев кирпичной кладки, в местах стыков перемычек и кладки, а также пустоты, образовавшиеся при удалении коробок при замене окон) следует заполнять вставками из жестких утеплителей или антисептированной древесины.

Поверхности, имеющие масляные загрязнения, следует обезжировать. Рыхлые, осыпающиеся участки поверхностей должны быть упрочнены (обработаны связующими составами или специальными пленочными материалами).

5.7.3 Перед установкой в монтажном шве изоляционных материалов поверхности оконных проемов и конструкций должны быть очищены от пыли и грязи, а в зимних условиях - от снега, льда, инея с последующим прогревом поверхностей.

5.7.4 Общие требования по производству работ при устройстве монтажных швов приведены в приложении В.

6. Правила приемки монтажных швов. Выдержки из ГОСТ 30971-2002 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым панелям. Общие технические условия»

6.1 Приемку готовых монтажных швов осуществляют на строительных объектах партиями. За партию принимают число оконных проемов с установленными оконными блоками и законченными монтажными швами, выполненными по одной технологии и оформленными одним актом сдачи-приемки (документом о качестве).

6.2 Приемку монтажных швов производят путем проведения:

- входного контроля качества применяемых материалов;
- контроля качества подготовки оконных проемов и оконных блоков;
- контроля соблюдения требований к установке оконных блоков;
- производственного операционного контроля;
- приемосдаточных испытаний при производстве работ;
- классификационных и периодических лабораторных испытаний

материалов и монтажных швов, проводимых испытательными центрами (лабораториями).

Входной контроль качества материалов и изделий, контроль качества подготовки оконных проемов и установки оконных блоков, а также периодические испытания при производстве работ по устройству монтажных швов проводит строительная лаборатория или служба контроля качества строительной (монтажной) организации.

Результаты всех видов контроля фиксируют в соответствующих журналах учета качества.

Завершение работ по устройству монтажных швов оформляют актом на скрытые работы и актом сдачи-приемки.

6.3 Входной контроль качества материалов и изделий при их поступлении и хранении производят в соответствии с требованиями НД и проектной документации. При этом проверяют сертификаты соответствия, санитарно-эпидемиологические заключения, сроки годности, маркировку изделий (тары), а также выполнение условий, установленных в договорах на поставку.

6.4 Контроль качества подготовки оконных проемов и установки оконных блоков производят согласно технологической документации на производство монтажных работ с учетом требований действующей нормативной документации и настоящего стандарта. При этом проверяют:

- подготовку поверхностей оконных проемов и оконных блоков;
- размеры (предельные отклонения) оконных проемов и блоков;
- отклонения от размеров при установке оконных блоков;
- отклонения от размеров монтажных зазоров;
- другие требования, установленные в рабочей проектной и технологической документации.

Качество подготовки оконных проемов оформляют актом сдачи-приемки оконных проемов.

6.5 Производственный операционный контроль качества производится ответственным исполнителем работ последовательно по каждой операции технологического процесса согласно требованиям документации изготовителя.

6.6 Приемосдаточные испытания при производстве работ по устройству монтажных швов проводит служба контроля качества (строительная лаборатория) строительной организации не реже 1 раза в смену. При этом проверяют: качество установки монтажных лент (в том числе их прочность сцепления с поверхностями стыка), утеплителей и других материалов (по завершению работ по каждому слою шва); температурно-влажностные параметры условий производства работ.

В случае если технология установки оконных блоков предусматривает двух-трехдневный срок монтажа (например, первый день – установка оконных блоков на монтажных клиньях и укладка материалов наружного слоя; второй день – нанесение монтажных материалов центрального и внутреннего слоев), то контроль качества монтажного шва производят на одних и тех же оконных блоках.

6.7 Классификационные и периодические лабораторные испытания проводят по требованию проектных, строительных и других организаций для подтверждения классификационных характеристик и эксплуатационных показателей монтажных швов. Испытания проводят в испытательных центрах (лабораториях), аккредитованных на право проведения таких испытаний.

Допускается определение характеристик монтажных швов расчетными методами по нормативной документации, утвержденной в установленном порядке.

6.8 Производитель подтверждает приемку монтажных швов оформлением документа о качестве (паспортом), который должен содержать:

- наименование и адрес монтажной организации;
- наименование и адрес места производства работ;
- условное обозначение и (или) описание конструкции с перечнем использованных изоляционных материалов, чертежи, технические характеристики монтажного шва (включая крепежные элементы);
- число предъявленных к приемке монтажных швов;
- дату оформления паспорта;
- штамп службы качества и подпись ответственного лица;
- гарантийные обязательства;
- другую информацию исходя из конкретных условий работ.

6.9 Приемку работ по устройству монтажных швов оформляют актом сдачи-приемки, подписанным исполнителем и заказчиком, к которому прилагают документ о качестве (паспорт), копии протоколов согласования и замеров и, по требованию заказчика, санитарно-эпидемиологические заключения на изоляционные материалы.

6.10 В случае возникновения спорных (арбитражных) вопросов по качеству монтажных швов в течение гарантийного срока заказчик вправе потребовать контрольного вскрытия монтажных швов. При этом рекомендуется использовать план контроля, приведенный в таблице 2.

Партию монтажных швов принимают, если число дефектных швов в первой выборке меньше или равно приемочному числу, и бракуют без назначения второй выборки, если число дефектных швов больше браковочного числа или равно ему. Если число дефектных швов в первой выборке больше приемочного числа, но меньше браковочного, переходят ко второй ступени контроля и производят вторую выборку.

Партию монтажных швов принимают, если число дефектных швов во второй выборке меньше или равно приемочному числу.

В случае превышения числа дефектных швов приемочного числа при проведении второй ступени, все монтажные швы должны быть вскрыты и проверены поштучно. Дефектные монтажные швы должны быть исправлены и повторно проверены.

Таблица 2

Число проемов, шт.	Объем выборки, шт.	Приемочное число	Браковочное число	Объем выборки, шт.	Приемочное число	Браковочное число
	1-я ступень			2-я ступень		
До 15 вкл.	2	0	1	-	-	-
Св. 15 до 100 вкл.	3	0	2	3	0	1
Св. 100	4	0	3	4	0	1

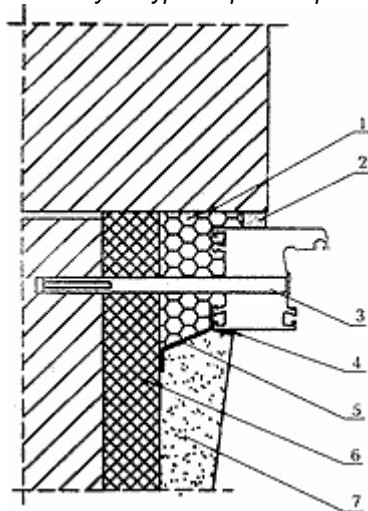
7. Гарантии производителя работ

Производитель работ гарантирует соответствие монтажных швов требованиям настоящего стандарта при условии, что эксплуатационные нагрузки на монтажные швы не превышают расчетные (заданные в проектной документации).

Гарантийный срок монтажного шва устанавливают в договоре между производителем работ и заказчиком, но не менее 5 лет со дня подписания акта сдачи-приемки.

Приложение А. Примеры конструктивных решений. Выдержки из ГОСТ 30971-2002 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым панелям. Общие технические условия»

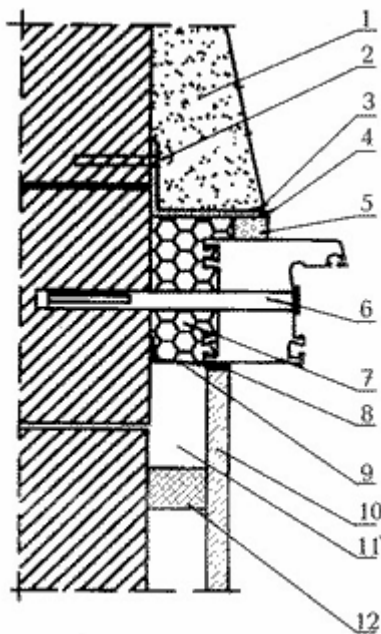
Рисунок А.1 – Узел бокового примыкания оконного блока к проему с четвертью в стене из кирпича, с отделкой внутреннего откоса штукатурным раствором



1 - пенный утеплитель; 2 - изоляционная саморасширяющаяся паропроницаемая лента; 3 – рамный дюбель; 4 – герметик; 5 – пароизоляционная лента; 6 – компенсатор монтажного зазора (может применяться для утепления откоса и изоляции пенного утеплителя от плоскости возможной конденсации); 7 – штукатурный слой внутреннего откоса (с фаской для слоя герметика)

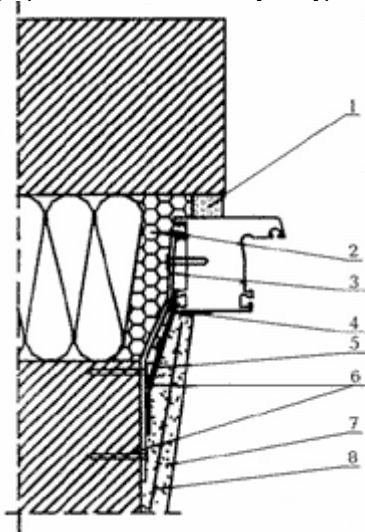
Примечание – Здесь и далее приведены принципиальные схемы узлов примыкания, пропорции отдельных элементов узлов примыкания могут быть не соблюдены. При разработке проектно-конструкторских решений конкретных узлов примыканий допускается комбинировать отдельные элементы узлов, приведенных в рисунках настоящего приложения, а также применять другие решения, не противоречащие требованиям настоящего стандарта.

Рисунок А.2 – Узел бокового примыкания оконного блока к проему без четверти в стене из кирпича и отделкой внутреннего откоса облицовочной панелью



1 – штукатурный слой наружного откоса (с фаской для слоя герметика); 2 – строительный шуруп; 3 – герметик; 4 – фальшчетверть из уголка; 5 – изоляционная саморасширяющаяся паропроницаемая лента; 6 – рамный дюбель; 7 – пенный утеплитель; 8 – герметик; 9 – пароизоляционная лента; 10 – элемент отделки внутреннего откоса; 11* – здесь и далее полость может быть заполнена теплоизоляционным материалом; 12 – рейка

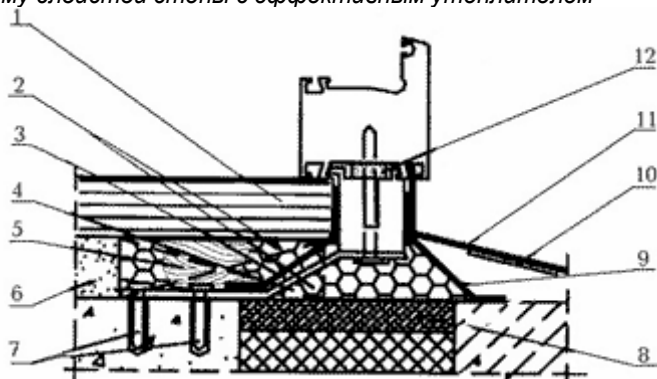
Рисунок А.3 – Узел бокового примыкания оконного блока к проему с четвертью слоистой стены из кирпича с эффективным утеплителем и отделкой внутреннего откоса штукатурным раствором



1 – изоляционная саморасширяющаяся паропроницаемая лента; 2 – пенный утеплитель; 3– гибкая анкерная пластина; 4 – герметик; 5 – пароизоляционная лента; 6 – дюбель со стопорным шурупом; 7 – штукатурный слой внутреннего откоса (с фаской для слоя герметика); 8 – армирующая сетка

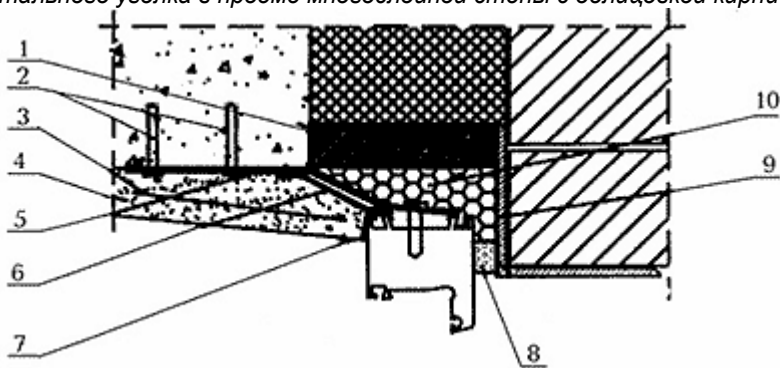
Примечание – В том случае, если теплотехнические расчеты не подтверждают требуемую температуру поверхностей внутренних откосов, рекомендуется применение оконных блоков с расширенной коробкой или увеличение размеров наружной четверти при помощи конструктивных материалов.

Рисунок А.4 – Узел нижнего примыкания оконного блока, подоконника и слива к проему слоистой стены с эффективным утеплителем



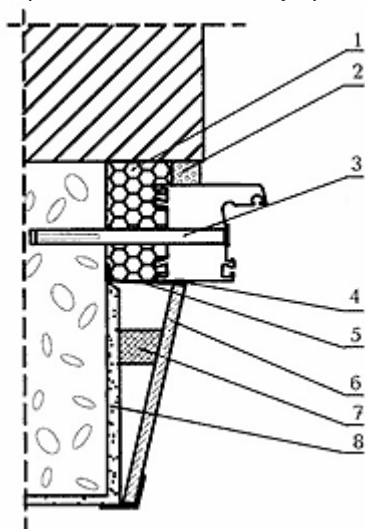
1 – подоконная доска; 2 – пенный утеплитель; 3 – пароизоляционная лента; 4 – гибкая анкерная пластина; 5 – опорная колодка под подоконную доску; 6 – штукатурный раствор; 7 – дюбель со стопорным шурупом; 8 – вкладыш из антисептированного пиломатериала; 9 – водоизоляционная паропроницаемая лента; 10 – шумопоглощающая прокладка; 11 – слив; 12 – изоляционная саморасширяющаяся паропроницаемая лента

Рисунок А.5 – Узел верхнего примыкания оконного блока к перемычке из стального уголка в проеме многослойной стены с облицовкой кирпичом



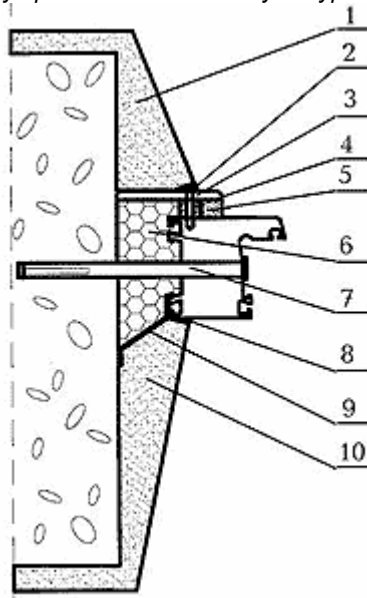
1 – вкладыш из антисептированного пиломатериала; 2 – дюбель со стопорным шурупом; 3 – армирующая сетка; 4 – штукатурный слой внутреннего откоса (с фаской для слоя герметика), возможна отделка листовым материалом (влагостойкая панель); 5 – гибкая анкерная пластина; 6 – пароизоляционная лента; 7 – герметик; 8 – изоляционная саморасширяющаяся паропроницаемая лента; 9 – стальная перемычка с антикоррозионным покрытием; 10– пенный утеплитель;

Рисунок А.6 – Узел бокового примыкания оконного блока к проему с четвертью в стене из ячеистобетонных блоков (плотностью 400 – 450 кг/м³) с облицовкой кирпичом и отделкой внутреннего откоса панелью



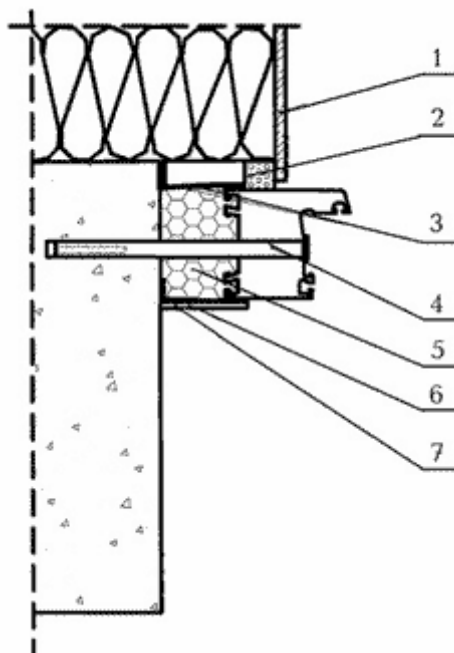
1 – пенный утеплитель; 2 – изоляционная саморасширяющаяся паропроницаемая лента; 3 – рамный дюбель; 4 – герметик; 5 – пароизоляционная лента; 6 – панель отделки внутреннего откоса; 7 – рейка; 8 – штукатурный выравнивающий слой внутреннего откоса

Рисунок А.7 – Узел бокового примыкания оконного блока к проему без четверти в стене из ячеистобетонных блоков с отделкой фасада, наружных и внутренних откосов штукатурным раствором



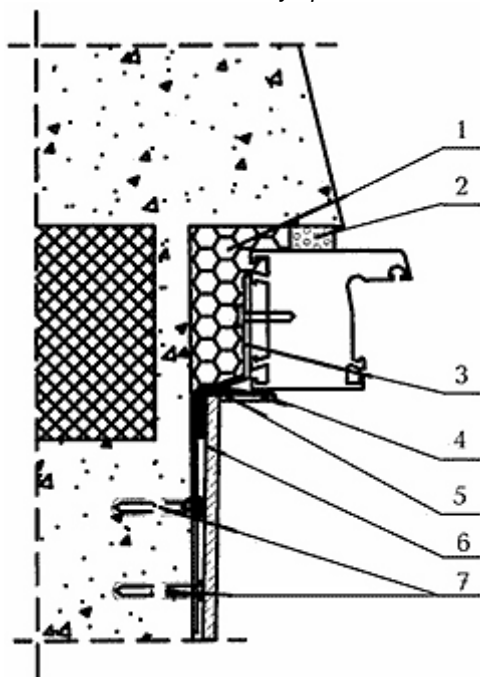
- 1 – штукатурный слой наружного откоса (с фаской для слоя герметика); 2 – герметик; 3 – нащельник; 4 – дистанционная прокладка (шайба); 5 – изоляционная саморасширяющаяся паропроницаемая лента; 6 – пенный утеплитель; 7 – рамный дюбель; 8 – герметик; 9 – пароизоляционная лента; 10 – штукатурный слой внутреннего откоса (с фаской для слоя герметика)

Рисунок А.8 – Узел бокового примыкания оконного блока к проему стены из бетона с наружным утеплением фасада и установкой внутреннего декоративного нащельника



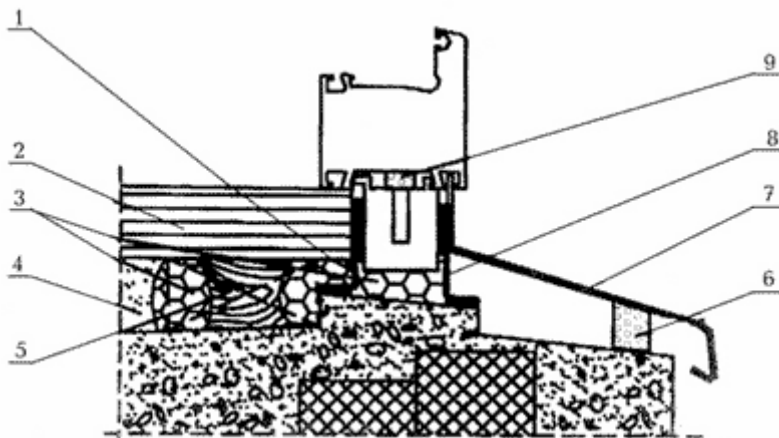
1 – элемент отделки наружного оконного откоса; 2 – изоляционная саморасширяющаяся паропроницаемая лента; 3 – водоизоляционная паропроницаемая лента; 4 – рамный дюбель; 5 – пенный утеплитель; 6 – пароизоляционная лента; 7 – декоративный нащельник

Рисунок А.9 – Узел бокового примыкания оконного блока к проему стеновой панели с отделкой внутреннего откоса панелью



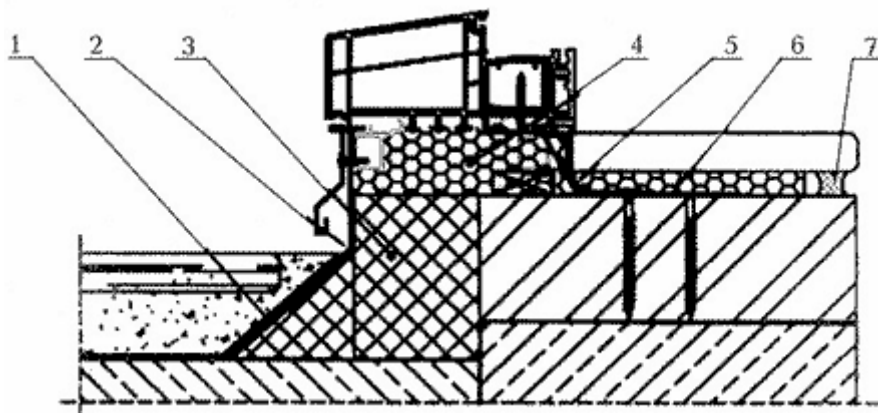
1 – пенный утеплитель; 2 – изоляционная саморасширяющаяся паропроницаемая лента; 3 – гибкая анкерная пластина; 4 – декоративный нащельник; 5 – пароизоляционная лента; 6 – элемент отделки внутреннего откоса; 7 – дюбель со стопорным шурупом

Рисунок А.10 – Узел нижнего примыкания оконного блока, подоконника и слива к проему стеновой панели



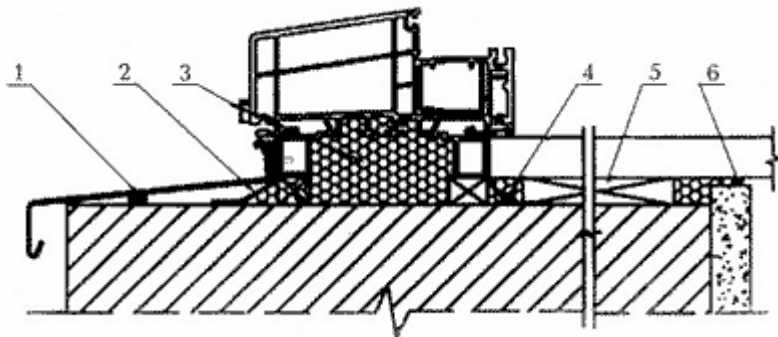
- 1 – пароизоляционная лента; 2 – подоконная доска; 3 – пенный утеплитель; 4 – штукатурный раствор; 5 – опорная колодка подоконной доски; 6 – шумогасящая прокладка; 7 – слив; 8 – водоизоляционная паропроницаемая лента; 9 – изоляционная саморасширяющаяся паропроницаемая лента;

Рисунок А.11 – Монтажный шов в узле примыкания коробки балконной двери из профиля ПВХ (127 мм) к стеновому проему



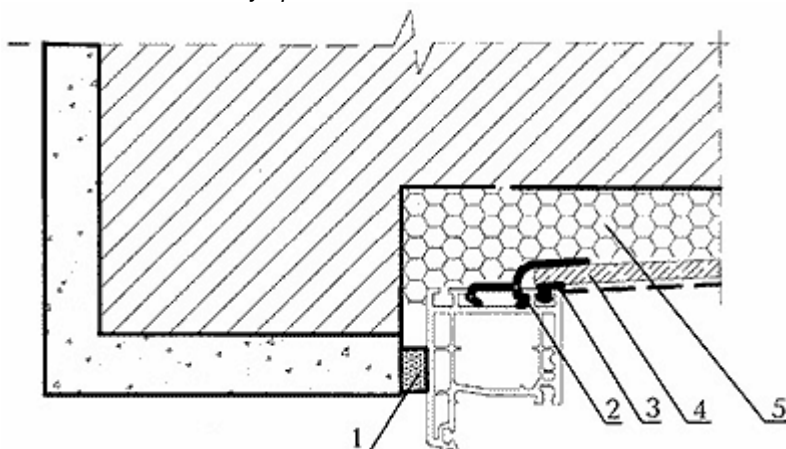
- 1 – водоизоляционная лента; 2 – водоизоляционная паропроницаемая лента; 3 – вкладыш из материала с низкой теплопроводностью; 4 – пенный утеплитель; 5 – пароизоляционная лента; 6 – гибкая анкерная пластина; 7 – герметик

Рисунок А.12 – Монтажный шов в узле примыкания оконной коробки из профиля ПВХ (127 мм), подоконника и отлива в проеме однослойной стены



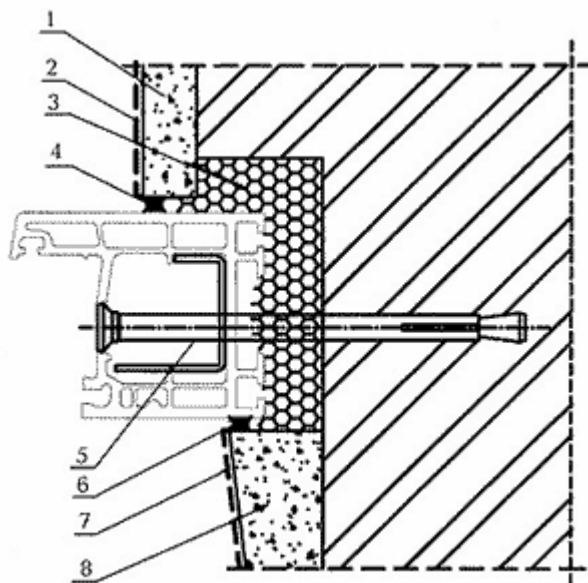
1– шумопоглощающая прокладка; 2 – водоизоляционная паропроницаемая лента; 3 – пенный утеплитель; 4 –пароизоляционная лента; 5 – несущая опорная колодка; 6 – герметик

Рисунок А.13 – Узел бокового и верхнего примыкания оконного блока из ПВХ профилей к проему стены с четвертью и отделкой внутреннего откоса панелями



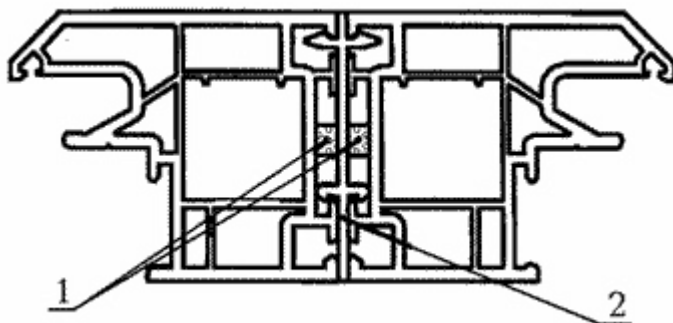
1 – изоляционная саморасширяющаяся паропроницаемая лента; 2 – дополнительный профиль; 3 – герметик; 4 – влагостойкий гипсокартон с пароизоляционным покрытием; 5 – пенный утеплитель

Рисунок А.14 – Монтажный шов узла примыкания оконного блока к стеновому проему с отделкой наружного откоса и фасада паропроницаемым штукатурным раствором



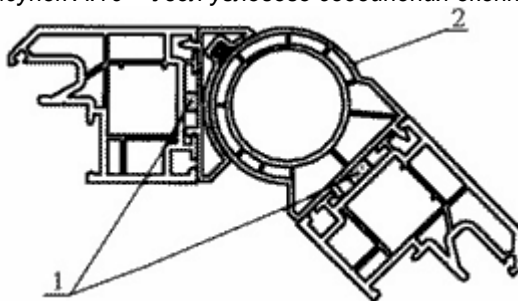
1 – отделка наружного откоса штукатурным раствором с коэффициентом паропроницаемости в соответствии с требованиями настоящего стандарта; 2 – паропроницаемая фасадная окраска; 3 – пенный утеплитель; 4 – герметик; 5 – рамный дюбель; 6 – герметик; 7 – окрасочная пароизоляция; 8 – слой штукатурного раствора с высоким коэффициентом сопротивления паропроницанию

Рисунок А.15 – Узел соединения оконных коробок



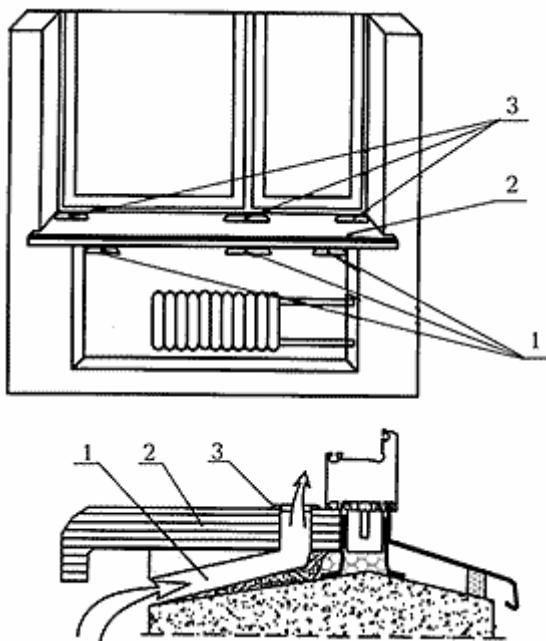
1 – изоляционная саморасширяющаяся паропроницаемая лента; 2 – соединитель

Рисунок А.16 – Узел углового соединения оконных коробок



1 – изоляционная саморасширяющаяся паропроницаемая лента; 2 – угловой соединитель

Рисунок А.17 – Схема нижнего узла примыкания с каналом подачи теплого воздуха от нагревательного прибора к оконному блоку



1 – канал подачи теплого воздуха от нагревательного прибора к оконному блоку (штроба в стяжке из штукатурного раствора); 2 – подоконная доска; 3 – декоративная решетка выходного отверстия

Приложение Б (рекомендуемое). Требования к крепежным элементам и их установке

Б.1 Крепежные элементы предназначены для жесткой фиксации оконных блоков к стеновым проемам и для передачи ветровых и других эксплуатационных нагрузок на стеновые конструкции.

Б.2 Для крепления оконных коробок к стеновым проемам, в зависимости от конструкции стены и прочности стеновых материалов, применяют различные универсальные и специальные крепёжные элементы (детали и системы), рисунок Б.1:

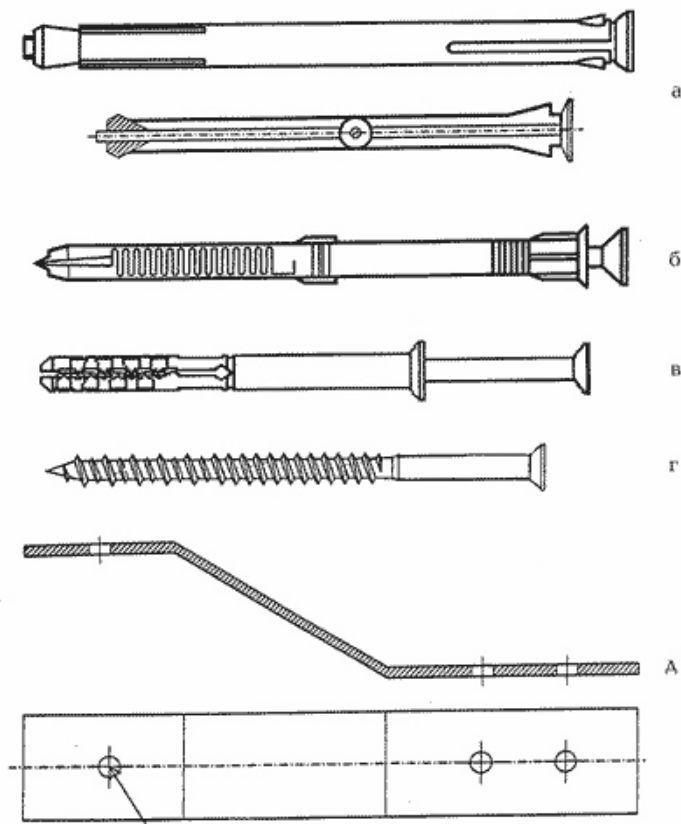
- ❖ распорные рамные (анкерные) дюбели металлические или пластмассовые, в комплекте с винтами. Винты могут иметь потайную или цилиндрическую головку;
- ❖ универсальные пластмассовые дюбели со стопорными шурупами;
- ❖ строительные шурупы;
- ❖ гибкие анкерные пластины.

Винты, шурупы и пластины изготавливают из нержавеющей стали или стали с антикоррозионным цинковым хромированным покрытием толщиной не менее 9 мкм.

Крепление оконных коробок и анкерных пластин к стеновым проемам на гвоздях не допускается. При необходимости крепления оконного блока к стенам из материалов низкой прочности допускается использование специальных полимерных анкерных систем.

Б.3 Распорные металлические рамные анкерные дюбели применяют для обеспечения сопротивления высоким срезающим усилиям при креплении оконных блоков к стенам из бетона, кирпича полнотелого и с вертикальными пустотами, керамзитобетона, газобетона, природного камня и других подобных материалов.

Рисунок Б.1 – Примеры крепежных элементов



- а – металлический рамный дюбель;
- б – пластмассовый рамный дюбель;
- в – универсальный пластмассовый дюбель со стопорным шурупом;
- г – строительные шурупы;
- д – гибкая анкерная пластина.

Распорные пластмассовые рамные дюбели применяют в агрессивных средах с целью предотвращения контактной коррозии, а также с целью термоизоляции соединяемых элементов.

Длину дюбелей определяют расчетом в зависимости от эксплуатационных нагрузок, размера профиля коробки оконного блока, ширины монтажного зазора и материала стены (глубина заделки дюбеля в стену должна быть не менее 40 мм в зависимости от прочности стенового материала). Диаметр дюбеля определяют расчетом в зависимости от эксплуатационных нагрузок; в общем случае рекомендуется применять дюбели диаметром не менее 8 мм. Материал дюбели – конструкционный полиамид по НД. Для изготовления шурупов и винтов применяют стали с временным сопротивлением разрыву не менее 500 Н/ мм².

Б.4 Несущую способность рамных дюбелей (допустимые нагрузки на вырыв) принимают по технической документации изготовителя. Справочные значения несущей способности (допускаемых нагрузок на вырыв и срез) рамных распорных дюбелей диаметром 10 мм приведены в таблице Б.1.

Б.5 Пластмассовые дюбели со стопорными шурупами применяют для крепления оконных блоков к стенам из кирпича с вертикальными пустотами, пустотелых блоков, легких бетонов, дерева и других строительных материалов с невысокой прочностью на сжатие. Длину и диаметр пластмассовых дюбелей со стопорными шурупами принимают аналогично Б.4. Для крепления оконных блоков к монтажным деревянным закладным элементам и черновым коробкам допускается применение строительных шурупов.

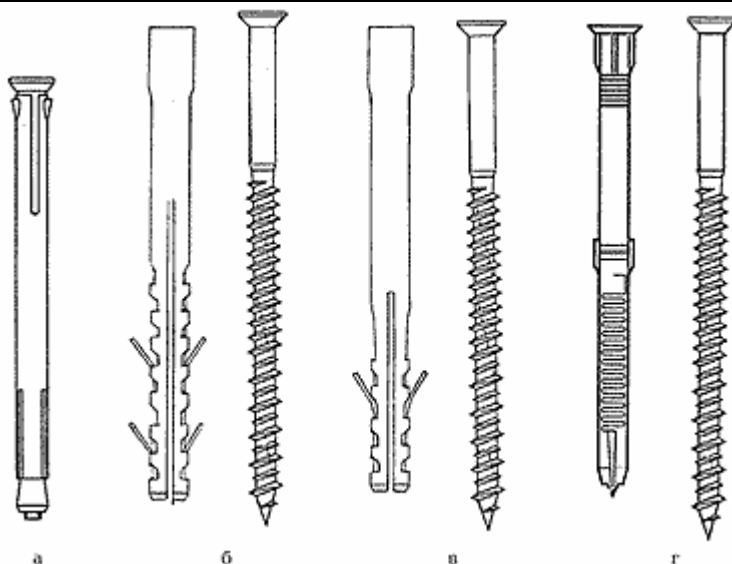
Б.6 Гибкие анкерные пластины применяют для крепления оконных блоков к многослойным стенам с эффективным утеплителем. Крепление на гибкие анкерные пластины возможно при установке оконных блоков в других конструкциях стен. Анкерные пластины изготавливают из оцинкованной листовой стали толщиной не менее 1,5 мм. Угол изгиба пластины выбирается по месту и зависит от величины монтажного зазора. Пластины крепят к оконным блокам до их установки в проемы с помощью строительных шурупов диаметром не менее 5 мм и длиной не менее 40 мм. К многослойной стене гибкие анкерные пластины крепят к внутреннему слою стены пластмассовыми дюбелями со стопорными шурупами (не менее 2 точек крепления на каждую пластину) диаметром не менее 6 мм и длиной не менее 50 мм.

Таблица Б.1 - Справочные значения несущей способности рамных распорных

дюбелей диаметром 10 мм

Наименование стеновых материалов	Несущая способность дюбеля, кН, типа			
	а	б	в	г
	При заглублении, мм			
	70	50	40	70
Бетон	1,1	1,1	1,3	2,1
Кирпич	1,0	1,0	1,3	1,4

полнотелый				
Кирпич щелевидный	-	0,5	-	0,3
Лёгкие бетоны	—	0,3	0,5	0,4



Б.7 Допускается применение других крепежных элементов и систем, конструкцию и условия применения которых устанавливают в технической документации.

Б.8 Для заделки дюбелей в стеновом проеме выполняют сверление отверстий. Режим сверления выбирают в зависимости от прочности материала стены. Различают следующие режимы сверления:

- ❖ режим чистого сверления (без удара) рекомендуется при подготовке отверстий в пустотелом кирпиче, легких бетонных блоках, полимербетонах;
- ❖ режим сверления с легкими ударами рекомендуется при сверлении отверстий в полнотелом кирпиче;
- ❖ режим перфорирования рекомендуется для стен из бетона с плотностью более 700 кг/м³ и конструкций из натуральных камней.

Б.9 Глубина сверления отверстий должна быть более анкеруемой части дюбеля как минимум на один диаметр шурупа. Для обеспечения расчетного тягового усилия диаметр рассверливаемого отверстия не должен превышать диаметра самого дюбеля, при этом отверстие должно быть прочищено от отходов сверления. Расстояние от края строительной конструкции при установке дюбелей не должно быть менее двухкратной глубины анкеровки.

Б.10 Расположение и конфигурация крепежных элементов не должны приводить к образованию тепловых мостиков, снижающих теплотехнические параметры монтажного шва.

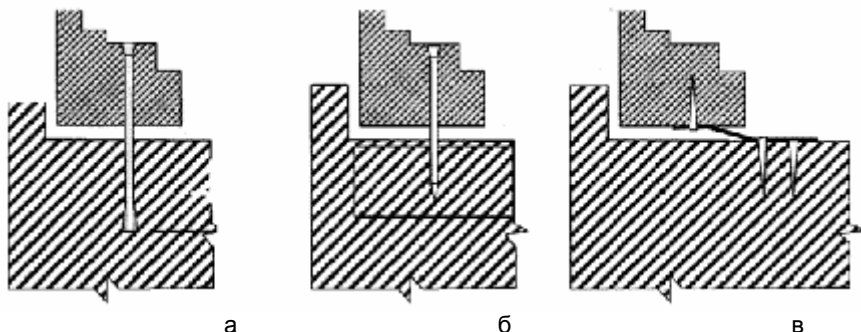
Варианты схем крепления оконных блоков к стенам приведены на рисунке Б.2. Рекомендуемые минимальные заглубления (глубина ввинчивания) строительных шурупов и посадки дюбелей приведены в таблице Б.2.

Б.11 Головки дюбелей и стопорных шурупов следует заглублять во внутреннем фальце профиля коробки, посадочные отверстия должны быть закрыты декоративными колпачками (заглушками).

Таблица Б.2 – Рекомендуемые минимальные заглубления (глубина ввинчивания) и посадки дюбелей

Наименование стенового материала	Минимальное заглубление, мм
Бетон	40
Кирпич полнотелый	40
Кирпич щелевидный	60
Блоки из пористого природного камня	50
Легкие бетоны	60

Рисунок Б.2 - Схемы крепления оконных блоков к боковым откосам проемов



- а – крепление распорными равными дюбелями;
б – крепление строительными шурупами;
в – крепление при помощи гибких анкерных пластин

Приложение В (обязательное). Общие требования по производству работ по устройству монтажных швов

В.1 Общие требования

В.1.1 Устройство монтажных швов выполняют одновременно с монтажом оконных блоков. Монтаж должен выполняться специализированными организациями по технологической документации, разработанной на основании типовой инструкции по монтажу.

В.1.2 Типовая инструкция по монтажу оконных блоков и устройству монтажных швов (включая альбомы проектно-конструкторских решений узлов примыканий) разрабатывается компетентными организациями. Типовую инструкцию согласовывают с региональными органами строительного управления. На ее основе специализированные монтажные организации с учетом местных климатических условий и требований территориальных строительных норм разрабатывают технологическую документацию на производство монтажных работ.

В.1.3 При строительстве и реконструкции строительных объектов работы по монтажу оконных блоков и устройству монтажных швов производят после сдачи здания или его части под монтаж по акту сдачи-приемки оконных проемов.

В.1.4 При ремонте или замене оконных блоков в эксплуатируемых помещениях монтажные работы выполняют в порядке, обеспечивающем соблюдение требований настоящего стандарта с учётом конкретных условий объекта по согласованию с заказчиком.

В.2 Порядок обследования объектов, проведения конструкторских замеров и согласования условий производства работ

В.2.1 Перед разработкой проектно-конструкторских решений узлов примыканий при реконструкции и капитальном ремонте зданий, а также при замене оконных блоков в эксплуатируемых помещениях проводят обследование условий строительной ситуации, особенностей эксплуатации помещений и выполняют необходимые конструкторские замеры.

В.2.2 При обследовании строительного объекта кратко описывают его назначение, этажность, ориентацию, техническое состояние здания (включая состояние и конструкцию стенового ограждения), состояние вентиляционной и отопительной систем. При необходимости составляют поэтажные планы здания, оконные проемы нумеруют и определяют увязку базовых линий относительно фасада. Замеры фактических геометрических размеров стеновых проемов выполняют с использованием методов по ГОСТ 26433.0, ГОСТ 26433.1 и ГОСТ 26433.2 (при этом фиксируют отклонения в горизонтальной и вертикальной плоскостях), одновременно производят оценку технического состояния проемов, их подготовки к монтажу в соответствии с требованиями настоящего стандарта и условиями заказа.

В.2.3 Для разработки оптимальных проектно-конструкторских решений и технологии монтажных работ следует проводить согласование с заказчиком:

- ❖ (эскизов) конструкций оконных блоков, подлежащих монтажу, варианта установки оконных блоков по глубине проема, размеров подоконной доски;
- ❖ предполагаемой конструкции монтажного шва, включая выбор изоляционных материалов и крепежных элементов;
- ❖ конструкции элементов отделки (деталей облицовки) стенового проема;
- ❖ последовательность работ по демонтажу заменяемых конструкций, восстановлению откосов, монтажу оконных блоков, устройству монтажных швов, установке отливов, подоконников и других элементов;
- ❖ условий организации монтажной зоны для производства работ, а также мер, обеспечивающих их безопасное ведение.

Кроме того, следует оговаривать с заказчиком особенности строительной ситуации во время проведения работ: предполагаемые температурные и влажностные условия, порядок проветривания и отопления помещения и др.

В.2.4 Конструкторские замеры, данные обследования и согласованные с заказчиком условия оформляют соответствующими документами: листом (картой) замеров и протоколом согласования.

В.3 Подготовка проема

В.3.1 Подготовке проемов может предшествовать выноска базовых линий, увязанных по фасаду здания, относительно которых будут размещаться оконные блоки по вертикали и горизонтали.

В.3.2 Перед устройством монтажных швов примыкающие поверхности коробки оконного блока и стенового проема должны быть очищены от пыли, грязи, масляных пятен, наледей и изморози.

В.3.3 При ремонте объектов и замене оконных блоков в эксплуатируемых помещениях разрушенные при извлечении старых окон поверхности внутренних и наружных откосов следует выравнивать штукатурным раствором без образования тепловых мостиков (мостиков холода). Порядок восстановления поврежденных участков проема под извлеченной коробкой устанавливают по месту по согласованию с заказчиком.

В.3.4 В наружных ограждающих конструкциях стен с низким сопротивлением теплопередаче и при необходимости размещения коробки оконного блока снаружи от плоскости возможной конденсации требуется выполнять утепление поверхностей внутренних откосов материалами с низким коэффициентом теплопроводности.

В.3.5 При отсутствии в оконном проеме четверти допускается устройство фальшчетверти (например, использование уголка из атмосферостойких полимерных материалов или металлических сплавов). Для этих же целей допускается применение нащельников без герметизации мест их примыкания к коробке оконного блока или поверхности стенового проема (приложение А, рисунки А.2 и А.7).

В.4 Установка и крепление оконных блоков

В.4.1 Место установки оконного блока по глубине стенового проема выбирают в соответствии с проектным решением.

При замене оконных блоков в эксплуатируемых помещениях или при отсутствии проектного решения коробку оконного блока в однородной (однослойной) ограждающей конструкции рекомендуется размещать на расстоянии не более $\frac{2}{3}$ ее толщины от внутренней поверхности стены, а в слоистых стенах с эффективным утеплителем – в зоне утеплительного слоя.

При этом рекомендуется обеспечивать величину монтажных зазоров в пределах, рекомендованных настоящим стандартом.

В.4.2 Оконные блоки устанавливают по уровню в пределах допускаемых отклонений и временно фиксируют установочными клиньями или иным способом в местах угловых соединений коробок и импостов (установочные клинья удаляют после устройства утеплительного слоя, места их установки заполняют утеплительным материалом). В нижнем узле примыкания коробки в качестве монтажных опор (установочных клиньев) допускается использовать опорные (несущие) колодки. После установки и временной фиксации коробку оконного блока крепят к стеновому проему при помощи крепежных элементов (см. приложение Б).

В.4.3 Выбор крепежных элементов и расстояние между ними по контуру проема, а также глубину заделки в толще стены устанавливают в рабочей документации на основании расчета в зависимости от площади и веса оконного изделия, конструкции стенового проема, прочности стенового материала, величины ветровых и других эксплуатационных нагрузок.

Минимальные расстояния между крепежными элементами не должны превышать:

- ❖ для оконных коробок из древесины - 800 мм;
- ❖ для коробок из алюминиевых сплавов и профилей ПВХ белого цвета - 700 мм;
- ❖ для коробок из цветных профилей ПВХ - 600 мм.

Расстояния от внутреннего угла коробки оконного блока до крепежного элемента – (150-180) мм, а расстояние от импостного соединения до крепежного элемента – (120-180) мм.

В.4.4 Передача силовых нагрузок на монтажный шов не допускается. Для передачи нагрузок, действующих в плоскости оконного блока, на несущую строительную конструкцию применяют опорные (несущие) колодки из полимерных материалов или пропитанной защитными средствами древесины твердых пород с твердостью не менее 80 ед. по Шору А. Количество и расположение опорных колодок определяют в рабочей или технологической документации. Рекомендуемая длина колодки - 100-120 мм. Опорные колодки устанавливают после крепления оконного блока к стеновому проему крепежными элементами. Посадка боковых колодок должна быть плотной, но не оказывать силового воздействия на профили коробок. Примеры расположения опорных (несущих) колодок и крепежных деталей приведены на рисунке В.1

В.5 Устройство монтажного шва

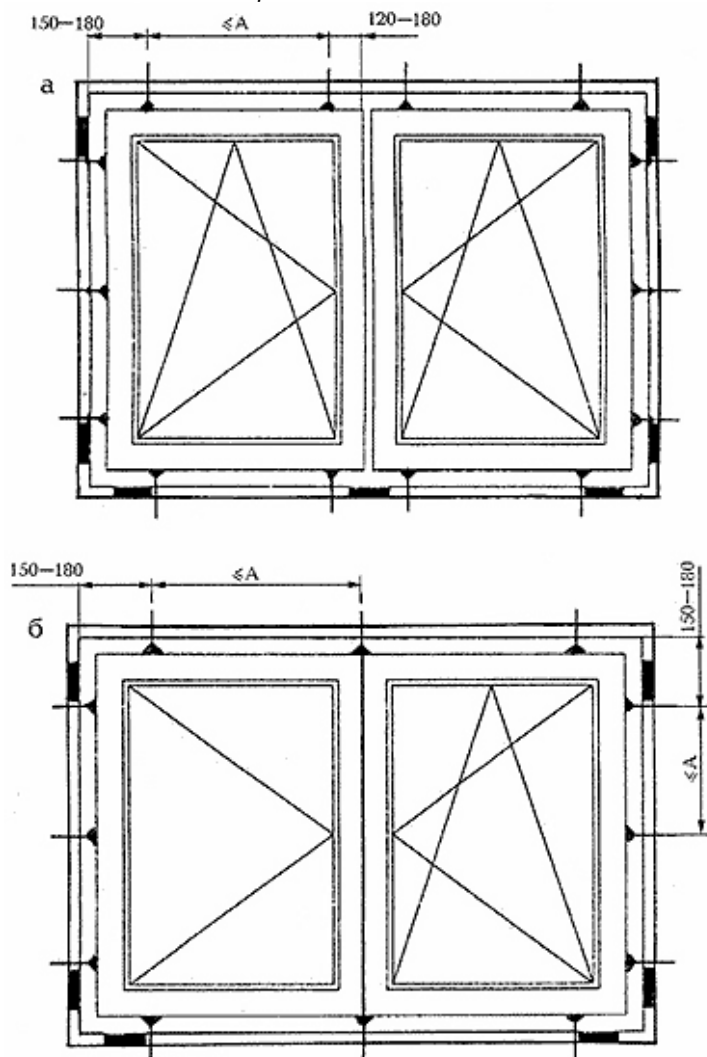
В.5.1 Устройство монтажного шва выполняют в соответствии с проектно-конструкторским решением, согласно технологической документации и требованиям настоящего стандарта. Заполнение монтажного зазора производят послойно с учетом температурных и влажностных условий окружающей среды, а также рекомендаций производителя изоляционных материалов. Порядок устройства монтажных оконных швов в условиях температур, ниже рекомендованных производителями изоляционных материалов (например, с использованием обогрева материалов и поверхностей строительных конструкций), должен быть предусмотрен в технологической документации.

В.5.2 При использовании в наружном слое саморасширяющихся изоляционных лент учитывают следующие требования:

- ❖ обеспечения плотного примыкания в горизонтальном и вертикальном направлениях шва ленты раскраивают по длине с припуском 1,0-1,5 см на каждую сторону;
- ❖ ленты крепятся посредством монтажного самоклеющегося слоя на расстоянии 3-5 мм от грани четверти по внутренней поверхности оконного проема;
- ❖ если четверть, выполненная из кирпича, имеет расшивку или углубления в швах, то ленту крепят непосредственно к коробке оконного блока до установки ее в проем;
- ❖ перелом лент под углом не допускается;

- ❖ возможен изгиб ленты при изоляции шва оконного блока арочной или круглой конфигурации;
- ❖ нанесение штукатурного слоя, шпатлевки или красящих составов на паропроницаемый материал наружного слоя не допускается.

Рисунок В.1 – Примеры расположения опорных (несущих) колодок и крепежных деталей



а – оконный блок с вертикальным импостом;

б – оконный блок с безимпостным (штульповым) притвором;

А – расстояние между крепежными деталями;

■ – опорные (несущие) колодки;



В.5.3 Для устройства центрального тепло-, звукоизоляционного слоя рекомендуется применение пенного утеплителя. Заполнение монтажного зазора пенным утеплителем следует выполнять при полностью собранном и окончательно закрепленном оконном блоке, при этом следует контролировать полноту и степень заполнения монтажного зазора.

Перед началом работ следует провести пробный тест на первичное расширение пенного материала в условиях окружающей среды монтажной зоны и при работе не допускать выхода излишков пены за внутреннюю плоскость профиля коробки оконного блока. Срезка излишков пенного утеплителя допускается только с внутренней стороны монтажного шва при условии устройства сплошного пароизоляционного слоя пароизоляционной лентой.

В случае применения профилей коробок шириной более 80 мм и если ширина монтажного зазора превышает размеры, предусмотренные настоящим стандартом более чем в 1,5 раза, заполнение зазора следует выполнять послойно, с интервалами между слоями по технологии, рекомендованной производителем пенного утеплителя.

В.5.4 Внутренний пароизоляционный слой устанавливают непрерывно по всему контуру стенового проема.

При использовании для изоляции внутреннего слоя пароизоляционных ленточных материалов следует руководствоваться следующими требованиями:

- ❖ раскрой лент по длине следует выполнять с припуском для нахлеста в местах угловых соединений;
- ❖ соединение лент с поверхностями оконного блока и стенового проема по всему периметру должно быть плотным, без складок и вздутий;
- ❖ при установке пароизоляционной ленты под штукатурный слой следует применять ленты с наружным покрытием, которое обеспечивает необходимую адгезию к штукатурным раствором;
- ❖ допускается стыковка лент по длине на прямолинейных участках, с нахлестом не менее $\frac{1}{2}$ номинальной ширины ленты.

В.6 Устройство узлов примыкания элементов отделки (деталей облицовки)

стеновых проемов к оконным блокам

В.6.1 Места примыкания внутренних откосов (не зависимо от их конструкции) к коробке оконного блока и монтажному шву должны быть герметизированы, при этом должны выполняться мероприятия, исключающие в период эксплуатации проявление трещин и щелей. Например, уплотнение примыканий герметиками или другими материалами, обладающими достаточной деформационной устойчивостью.

В.6.2 При установке оконного слива в узлах примыкания к стеновому проему и коробке оконного блока следует выполнять мероприятия, исключающие попадание влаги в монтажный шов, а под сливами

устанавливать прокладки (гасители), снижающие шумовое воздействие дождевых капель. Рекомендуемый свес слива за наружную поверхность стены – 30-40 мм.

В.6.3 Примыкание подоконника к коробке оконного блока выполняют плотным, герметичным и устойчивым к деформациям. Рекомендуется установка подоконника на опорные несущие колодки и пенный утеплитель.

В.6.4 В узлах соединения отдельных коробок оконных блоков между собой или их примыкания к подставочным, проставочным, поворотным или расширительным профилям следует выполнять мероприятия, предотвращающие образование тепловых мостиков. Допускается установка в таких узлах по всему контуру примыкания саморасширяющихся лент или других изоляционных материалов, обеспечивающих необходимое сопротивление теплопередаче и деформационную устойчивость.

В.6.5 Защитные пленки с профилей створок и коробок удаляют в соответствии с рекомендациями производителей профиля с учетом условий безопасного производства работ.

В.7 Требования безопасности

При производстве работ по устройству монтажных швов, а также при хранении изоляционных и других материалов должны соблюдаться требования строительных норм и правил по технике безопасности в строительстве, правил пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ и стандартов ССБТ (система стандартов безопасности труда). На все технологические операции и производственные процессы должны быть разработаны инструкции по технике безопасности (включая операции, связанные с эксплуатацией электрооборудования и работами на высоте).